

Ujian Akhir Semester

Aditya Rizqy Bakhtiar

221120619

SI – B Pagi

Jumat, 11 Juli 2025

—

Kontrol dan Audit TI

—

Sistem Informasi
Universitas Mikroskil

<Tuliskan Pembahasan Anda disini:>

1. Perusahaan Inovasi Digital (PID) merupakan entitas yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan pesat dengan model bisnis yang sangat bergantung pada teknologi informasi, khususnya melalui pemanfaatan platform berbasis cloud. Meskipun pendekatan digital ini memberikan peluang besar untuk skalabilitas dan efisiensi operasional, studi kasus menunjukkan bahwa PID masih menghadapi sejumlah permasalahan fundamental dalam pengelolaan dan pemanfaatan layanan-layanan TI yang dimiliki.

Permasalahan pertama yang sangat menonjol adalah **ketiadaan struktur dan dokumentasi formal dalam tata kelola TI**. Berbagai aktivitas operasional, baik yang bersifat teknis maupun administratif, dijalankan tanpa adanya prosedur standar tertulis, mekanisme kontrol yang jelas, atau peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa proses TI bersifat ad-hoc dan sangat bergantung pada inisiatif individual, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan dan kesulitan dalam pengendalian mutu.

Kedua, PID menunjukkan **ketergantungan tinggi terhadap pihak ketiga** dalam penyediaan infrastruktur dan layanan TI, tanpa diimbangi dengan kontrak atau perjanjian layanan (Service Level Agreement/SLA) yang memadai. Akibatnya, tidak terdapat acuan formal dalam hal kualitas layanan, waktu tanggap terhadap insiden, tanggung jawab keamanan data, maupun hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal ini memperbesar risiko operasional dan membuat perusahaan rentan terhadap kegagalan layanan tanpa perlindungan hukum yang kuat.

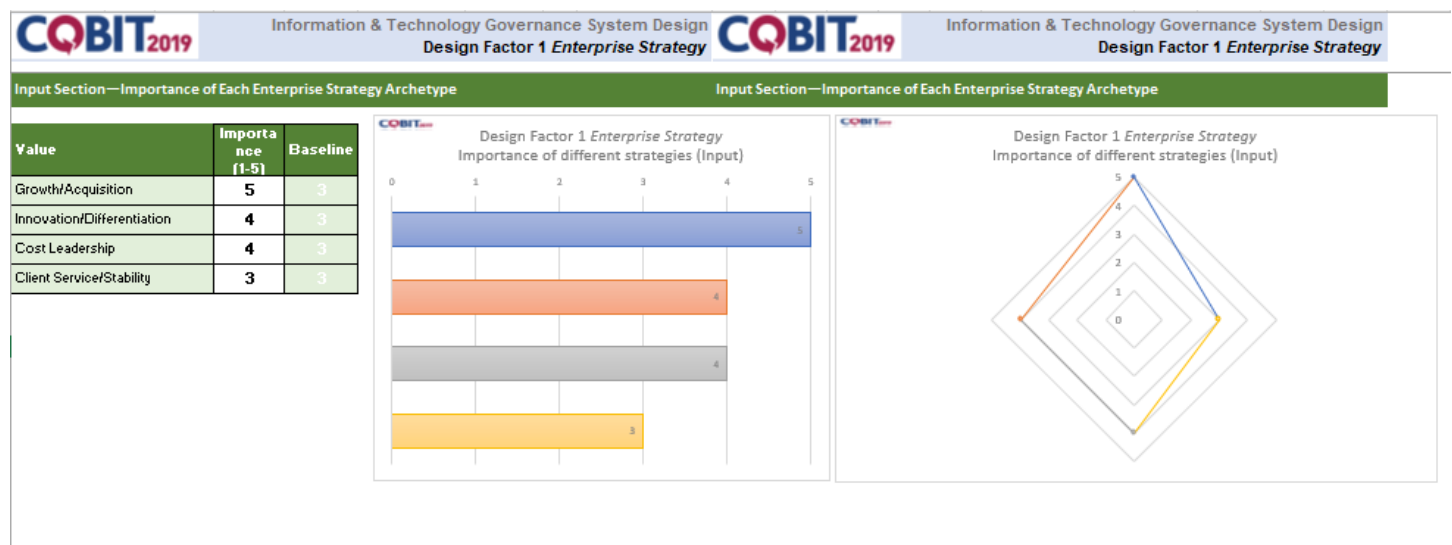
Permasalahan ketiga berkaitan dengan **ketiadaan sistem pencatatan dan pengelolaan insiden TI**. Dalam lingkungan digital yang cepat berubah, sistem tiket dan monitoring insiden menjadi komponen krusial untuk menjaga keandalan layanan. Sayangnya, PID belum memiliki sistem yang memungkinkan pencatatan terstruktur atas gangguan layanan, pelacakan akar masalah, serta evaluasi penyelesaian. Dampaknya, gangguan layanan sering kali tidak ditindaklanjuti secara sistematis, dan pengalaman pengguna menjadi buruk akibat lambatnya respon terhadap keluhan.

Keempat, PID juga menghadapi **kelemahan serius dalam pengelolaan risiko TI dan kepatuhan terhadap regulasi eksternal**. Tidak terdapat mekanisme formal untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi risiko yang muncul dari penggunaan teknologi informasi, terutama yang berkaitan dengan keamanan data pelanggan, integritas sistem, dan keberlanjutan layanan. Ditambah lagi, ketiadaan strategi kepatuhan terhadap regulasi seperti perlindungan data pribadi (misalnya GDPR) berisiko menimbulkan implikasi hukum dan reputasi yang signifikan.

Permasalahan terakhir yang tidak kalah penting adalah **minimnya keterlibatan manajemen tingkat atas dalam pengelolaan TI**. Keputusan-keputusan strategis terkait teknologi sering kali tidak disertai dengan arahan langsung dari eksekutif atau pemangku kepentingan bisnis. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan bisnis jangka panjang dan arah pengembangan teknologi, sehingga peluang inovasi digital sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal.

Secara keseluruhan, studi kasus PID menggambarkan organisasi dengan ambisi digital yang tinggi, namun belum memiliki fondasi tata kelola dan pengelolaan TI yang memadai. Permasalahan yang terjadi mencerminkan kebutuhan mendesak akan pembenahan struktural dan kebijakan formal dalam pengelolaan TI untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, aman, dan efisien. Tanpa penanganan serius terhadap isu-isu ini, PID berisiko mengalami stagnasi transformasi digital serta menurunnya kepercayaan dari pelanggan dan mitra usaha[1].

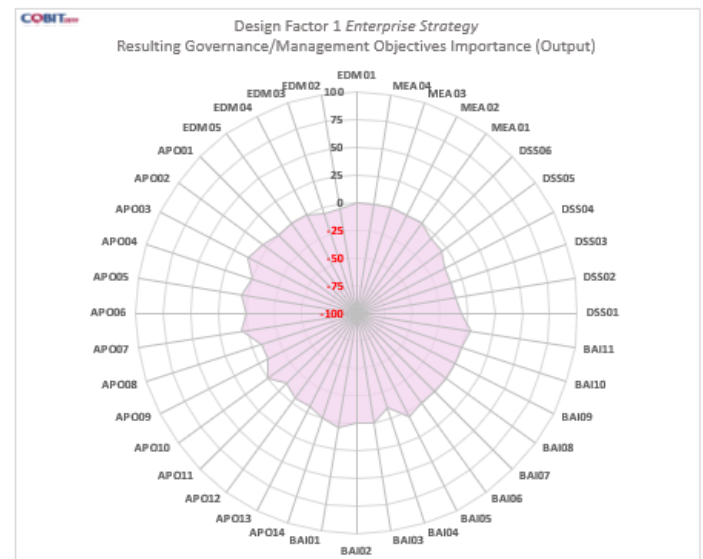
2. DF 1



Output Section—Resulting relative importance of each governance/management objective

Output Section—Resulting relative importance of each governance/management objective

Resulting Governance/Management Objectives Importance			
Governance / Management Objective	Score	Baseline Score	Relative Importance
EDM01	19.5	15	0
EDM02	30	24	-5
EDM03	19	15	-5
EDM04	30.5	22.5	0
EDM05	23.5	18	0
APO01	16	12	0
APO02	40.5	28.5	5
APO03	35	24	10
APO04	28	21	0
APO05	46.5	33	5
APO06	30.5	22.5	0
APO07	21	15	5
APO08	25.5	21	-10
APO09	27	22.5	-10
APO10	27.5	21	0
APO11	25	21	-10
APO12	22.5	18	-5
APO13	20.5	16.5	-5
APO14	16	12	0
BAI01	38.5	27	5



Pertimbangan strategis Perusahaan Inovasi Digital (PID) tersaji kuat dalam studi kasus. Pertama, karakter pertumbuhan “eksponensial” disertai peluncuran banyak produk serta akuisisi pangsa pasar menegaskan bahwa organisasi menempatkan **Growth/Acquisition** sebagai poros utama strateginya. Fokus ini layak diberi bobot kepentingan tertinggi (5) karena keberlanjutan model bisnis PID sangat bergantung pada ekspansi cepat dan penetrasi pasar yang agresif.

Kedua, meskipun inovasi bukan eksplisit disebut “keunggulan pembeda”, konteks perusahaan perangkat-lunak berbasis cloud mensyaratkan diferensiasi berkelanjutan melalui fitur baru. Oleh sebab itu, **Innovation/Differentiation** bernilai tinggi (4) untuk memastikan infrastruktur TI mendukung *time-to-market* produk dan mendorong keunikan layanan.

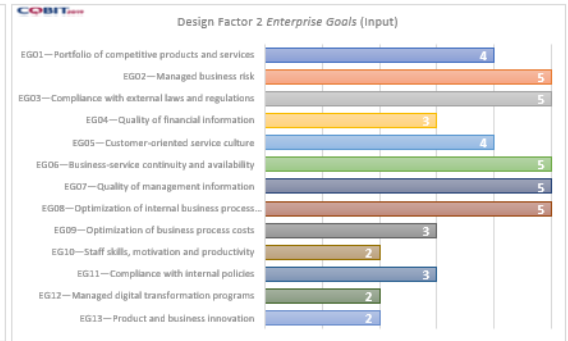
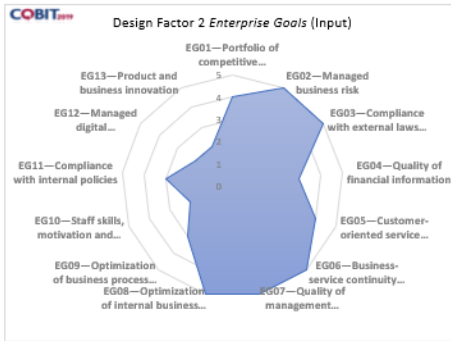
Ketiga, studi kasus juga menyoroti “resource yang tidak efisien”, khususnya server, lisensi, dan SDM. Hal ini mengindikasikan tekanan kuat pada efisiensi biaya; karenanya **Cost Leadership** memperoleh bobot 4. Pendekatan ini selaras dengan kebutuhan menyeimbangkan pertumbuhan dan profitabilitas melalui optimalisasi aset TI.

Keempat, peran Client Service / Stability tetap signifikan (nilai 3) karena PID menyimpan data sensitif pelanggan pada platform cloud dan harus menjaga kepercayaan melalui ketersediaan layanan serta keamanan informasi. Walau bukan strategi dominan, reliabilitas layanan menjadi prasyarat fundamental keberhasilan ekspansi.

Secara keseluruhan, pemeringkatan Growth (5) > Innovation / Cost (4) > Client Service (3) merepresentasikan keseimbangan kebutuhan PID untuk mengakselerasi ekspansi pasar, mempertahankan diferensiasi produk, mengendalikan biaya, dan memastikan kepuasan pelanggan. Pemetaan ini kemudian memandu pemilihan domain proses audit—misalnya EDM02 untuk manfaat pertumbuhan, BAI06 untuk inovasi dan perubahan cepat, APO09/BAI09 untuk efisiensi biaya, serta EDM03/MEA01 guna menjaga stabilitas layanan—sehingga rancangan tata kelola TI sepenuhnya terjalinkan dengan tujuan strategis perusahaan.

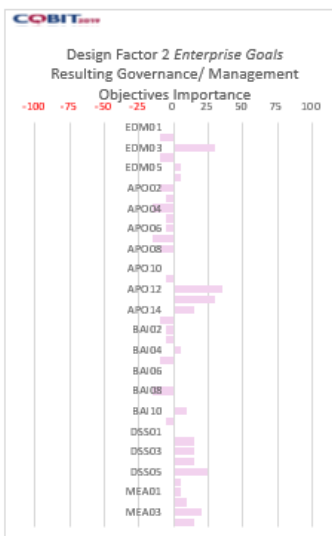
Input Section—Importance of Each Enterprise Goal

Value	Importance (1-5)	Baseline
EG01—Portfolio of competitive products and services	4	3
EG02—Managed business risk	5	3
EG03—Compliance with external laws and regulations	5	3
EG04—Quality of financial information	3	3
EG05—Customer-oriented service culture	4	3
EG06—Business-service continuity and availability	5	3
EG07—Quality of management information	5	3
EG08—Optimization of internal business process functionality	5	3
EG09—Optimization of business process costs	3	3
EG10—Staff skills, motivation and productivity	2	3
EG11—Compliance with internal policies	3	3
EG12—Managed digital transformation programs	2	3
EG13—Product and business innovation	2	3

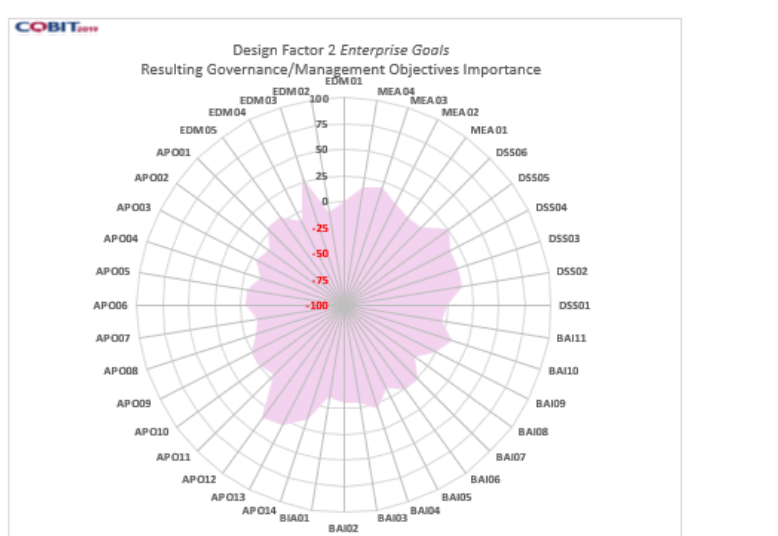


Output Section—Resulting relative importance of each governance/management objective

Resulting Governance/Management Objectives Importance	Score	Baseline Score	Relative Importance
EDM01	123	93	0
EDM02	128	114	-10
EDM03	93	63	30
EDM04	146	129	-10
EDM05	81	63	5
AP001	228	180	5
AP002	145	132	-10
AP003	159	135	-5
AP004	127	120	-15
AP005	164	141	-5
AP006	135	117	-5
AP007	114	108	-15
AP008	209	189	-10
AP009	77	63	0
AP010	95	78	0
AP011	156	132	-5
AP012	60	36	35
AP013	63	39	30
AP014	108	78	15
BAI01	142	129	-10
BAI02	193	174	-5



Output Section—Resulting relative importance of each governance/management objective



Design Factor 2 bertujuan untuk memetakan prioritas organisasi terhadap berbagai tujuan bisnis (Enterprise Goals/EG) yang harus difasilitasi oleh tata kelola dan manajemen TI. Dalam konteks Perusahaan Inovasi Digital (PID), hasil penilaian menunjukkan bahwa beberapa tujuan bisnis memiliki bobot kepentingan tinggi karena secara langsung berkaitan dengan tantangan dan arah strategis perusahaan sebagaimana diuraikan dalam studi kasus.

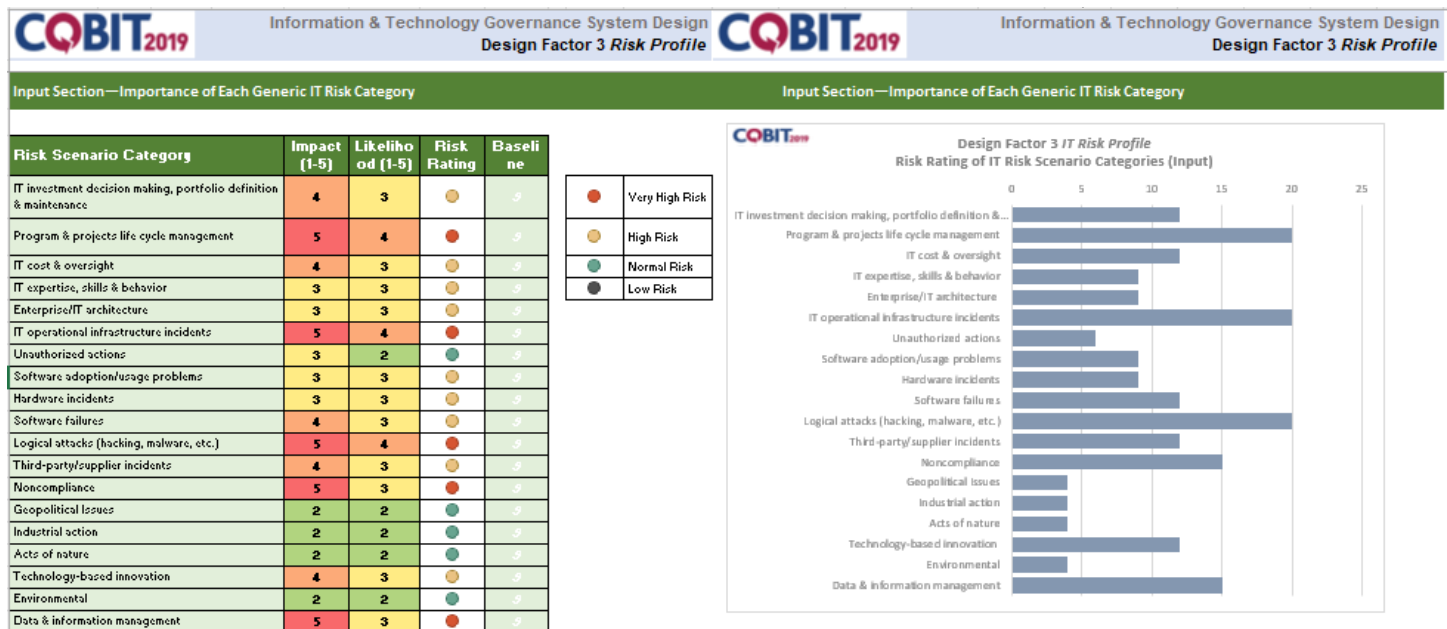
Tujuan dengan bobot tertinggi diberikan kepada **EG02 – Managed Business Risk**, **EG03 – Compliance with External Laws and Regulations**, **EG06 – Business-Service Continuity and Availability**, **EG07 – Quality of Management Information**, dan **EG08 – Optimization of Internal Business Processes**, masing-masing dengan skor kepentingan 5. Kelimanya mencerminkan area kritis yang saat ini menjadi kendala strategis PID. EG02 diprioritaskan karena PID menyatakan bahwa manajemen risiko sibernya masih reaktif dan belum memiliki kerangka kerja yang kuat untuk mitigasi ancaman digital. EG03 menjadi sangat penting karena PID beroperasi di pasar global, tunduk pada regulasi seperti GDPR dan standar keamanan industri, dan belum sepenuhnya patuh terhadap peraturan tersebut.

EGO6 dan EGO8 berfokus pada keberlangsungan layanan cloud dan efisiensi internal. Keduanya menjadi esensial karena infrastruktur PID masih menunjukkan inefisiensi pemanfaatan sumber daya TI, termasuk server dan lisensi, serta variabilitas dalam proses perubahan TI yang menyebabkan downtime dan insiden. Sementara itu, EGO7 relevan karena PID mengakui kelemahan dalam sistem pelaporan dan pengukuran kinerja TI, di mana tidak tersedianya insight strategis menghambat pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.

Tujuan lain seperti **EGO1 – Portfolio of Competitive Products and Services** dan **EGO5 – Customer-Oriented Service Culture** juga diberikan skor tinggi (masing-masing 4), karena meskipun tidak bersifat mendesak secara struktural, keduanya tetap mendukung misi perusahaan dalam inovasi dan pemenuhan ekspektasi pelanggan. Sedangkan **EGO9 – Skilled and Motivated People**, **EG10 – Compliance with Internal Policies**, dan **EG11 – Governance Transparency** diberikan nilai sedang (2–3) karena tidak dijadikan isu utama dalam studi kasus, namun tetap diperlukan sebagai faktor pendukung keberhasilan implementasi tata kelola TI.

Dengan demikian, penilaian DF2 secara komprehensif menempatkan **manajemen risiko, kepatuhan, efisiensi operasional, dan kualitas kinerja TI** sebagai prioritas utama organisasi. Hasil ini menjadi dasar yang kuat dalam pemilihan domain proses audit yang berorientasi pada keberlanjutan bisnis, seperti *EDM03*, *APO12*, *BAI09*, dan *MEA01*, serta menunjukkan keselarasan penuh antara tata kelola TI yang dirancang dan kebutuhan strategis organisasi.

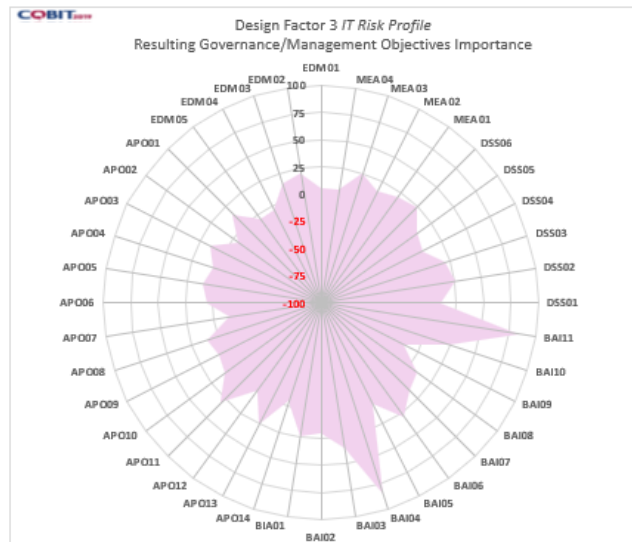
DF 3



Output Section—Resulting relative importance of each governance/management objective

Output Section—Resulting relative importance of each governance/management objective

Resulting Governance/Management Objective	Score	Baseline Score	Relative Importance
EDM01	239	189	5
EDM02	194	135	20
EDM03	226	162	15
EDM04	229	198	-5
EDM05	223	189	-5
AP001	462	324	15
AP002	169	144	-5
AP003	235	171	15
AP004	57	45	5
AP005	190	144	10
AP006	196	153	5
AP007	217	216	-15
AP008	202	153	10
AP009	151	117	5
AP010	283	216	10
AP011	156	99	30
AP012	110	90	0
AP013	149	99	25
AP014	229	198	-5
BAI01	125	81	25
BAI02	173	117	20



Design Factor 3 bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai profil risiko organisasi terkait teknologi informasi, dengan mempertimbangkan baik tingkat dampak (*impact*) maupun kemungkinan terjadinya (*likelihood*). Dalam konteks Perusahaan Inovasi Digital (PID), profil risiko TI sangat signifikan dan kompleks, sejalan dengan karakteristik bisnisnya yang berbasis layanan cloud dan menyimpan data pelanggan sensitif.

Risiko yang dikategorikan sebagai sangat tinggi (*very high*) dalam studi kasus PID mencakup manajemen siklus hidup proyek dan program (*Program and Project Life Cycle Management*), insiden infrastruktur operasional TI (*IT Operational Infrastructure Incidents*), dan insiden keamanan TI (*IT Security Incidents*). Ketiga kategori ini memiliki kombinasi skor dampak dan kemungkinan sebesar $5 \times 4 = 20$, menunjukkan tingkat urgensi tertinggi. Hal ini selaras dengan kenyataan bahwa PID sering mengalami gangguan layanan (*downtime*), perubahan sistem yang tidak terstandarisasi, serta belum memiliki kerangka kerja manajemen risiko siber yang mapan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola proyek dan pengelolaan infrastruktur operasional belum mampu sepenuhnya mendukung pertumbuhan bisnis digital yang stabil dan aman.

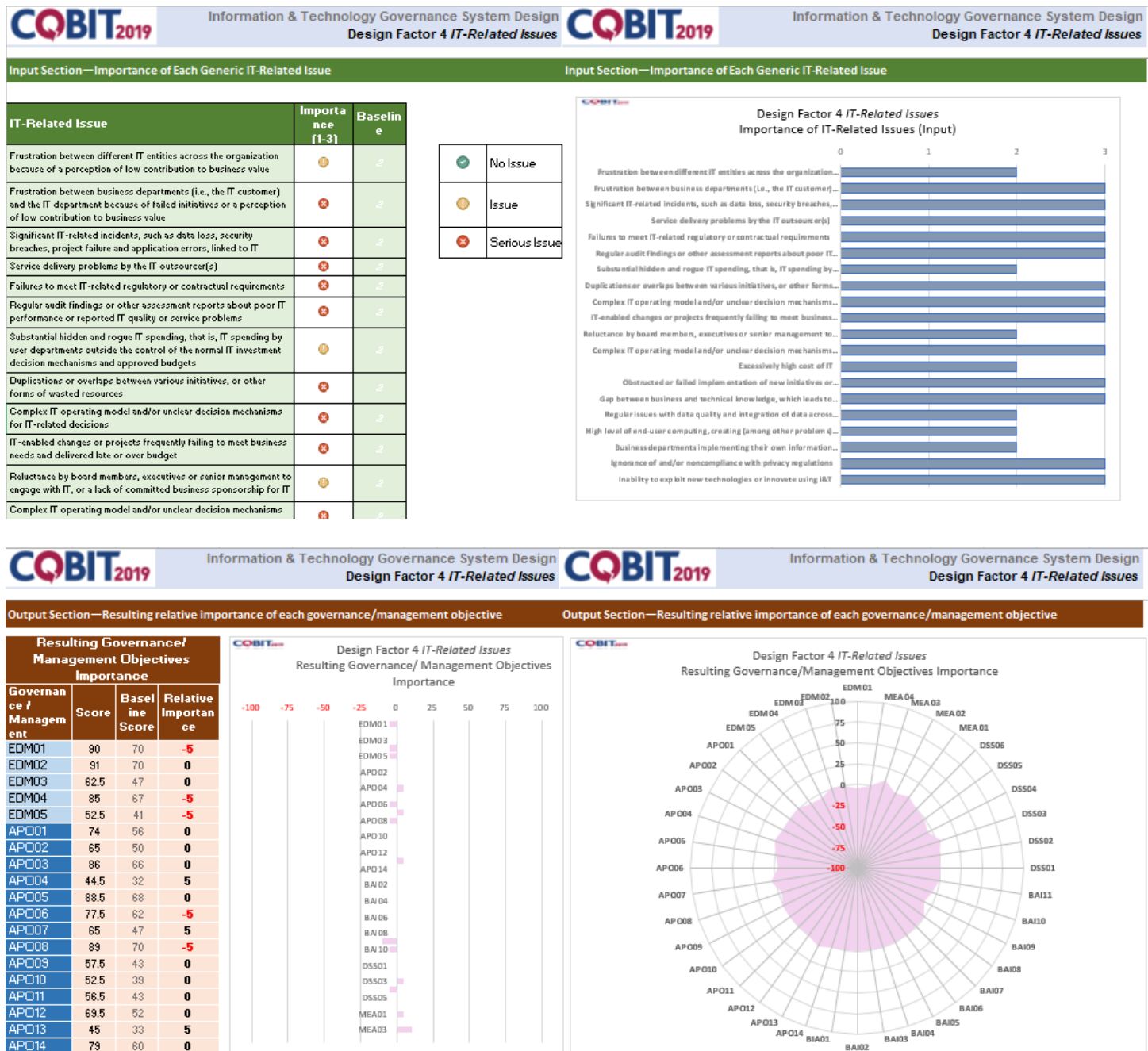
Di sisi lain, risiko yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap regulasi (*Compliance Violations*) dan pengelolaan data dan informasi (*Data & Information Management*) juga berada pada kategori risiko tinggi, dengan nilai 15. Ini merefleksikan situasi PID yang tunduk pada regulasi seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR), namun masih memiliki kelemahan dalam dokumentasi kebijakan dan pelaksanaan kontrol kepatuhan. Lemahnya kualitas data dan pelaporan juga berdampak pada proses pengambilan keputusan yang menjadi kurang akurat dan berpotensi menimbulkan kesalahan strategis.

Beberapa kategori risiko lainnya, seperti pengambilan keputusan investasi TI (*IT Investment Decision Making*), pengawasan biaya TI (*Cost Oversight*), insiden dari pihak ketiga (*Third-party/Supplier Incidents*), dan kegagalan kontrol proses bisnis (*Business Process Control Failures*) memiliki tingkat risiko sedang hingga tinggi, dengan nilai rata-rata sekitar 12. Ini menunjukkan bahwa meskipun proses-proses tersebut telah berjalan, namun belum optimal dan masih menyimpan potensi gangguan yang dapat menghambat kelancaran operasional dan kelangsungan bisnis. Sementara itu, kategori risiko dengan skor rendah seperti bencana alam (*Natural Disasters*), isu geopolitik (*Geopolitical Issues*), dan dampak lingkungan tidak menjadi fokus utama dalam

konteks PID yang beroperasi secara digital, tidak bergantung pada rantai pasok fisik, dan tidak terikat dengan lokasi geografis sensitif.

Secara keseluruhan, profil risiko PID menunjukkan lanskap risiko yang didominasi oleh isu-isu internal yang berkaitan dengan proyek, infrastruktur, keamanan informasi, dan kepatuhan regulasi. Dengan profil seperti ini, domain proses audit yang relevan dan perlu diperkuat antara lain EDM03 (Ensure Risk Optimisation), APO12 (Manage Risk), DSS04 (Manage Security Services), dan BAI06 (Manage Changes). Pemahaman dan pemetaan risiko yang sistematis akan membantu PID dalam membangun sistem kontrol TI yang prediktif, responsif, dan adaptif terhadap dinamika ancaman digital, sehingga mendukung keberlanjutan dan resiliensi bisnis secara jangka panjang.

DF 4



CQBIT 2019 Information & Technology Governance System Design
Design Factor 4 IT-Related Issues

Output Section—Resulting relative importance of each governance/management objective

Governance / Management Objective	Score	Baseline Score	Relative Importance
EDM01	90	70	-5
EDM02	91	70	0
EDM03	62.5	47	0
EDM04	85	67	-5
EDM05	52.5	41	-5
AP001	74	56	0
AP002	65	50	0
AP003	86	66	0
AP004	44.5	32	5
AP005	88.5	68	0
AP006	77.5	62	-5
AP007	65	47	5
AP008	89	70	-5
AP009	57.5	43	0
AP010	52.5	39	0
AP011	56.5	43	0
AP012	69.5	52	0
AP013	45	33	5
AP014	79	60	0

CQBIT 2019 Information & Technology Governance System Design
Design Factor 4 IT-Related Issues

Output Section—Resulting relative importance of each governance/management objective

Design Factor 4 IT-Related Issues
Resulting Governance/Management Objectives Importance

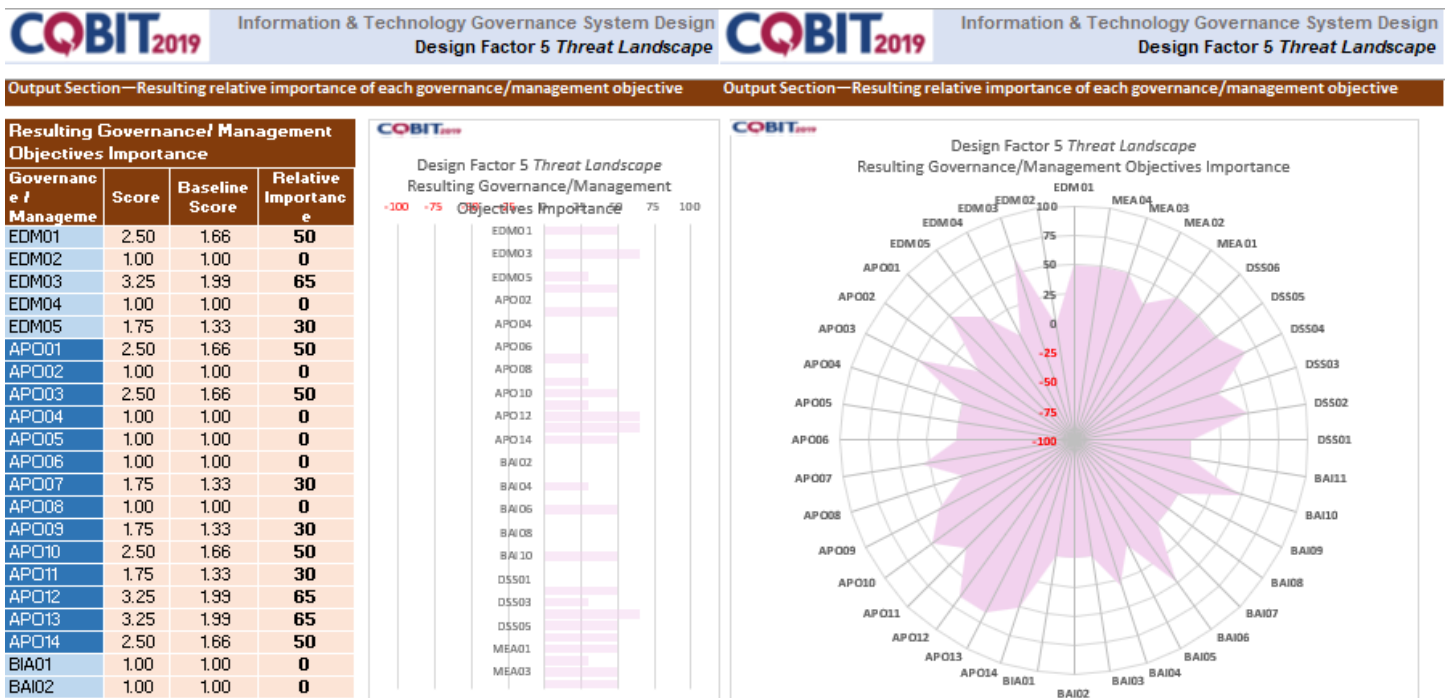
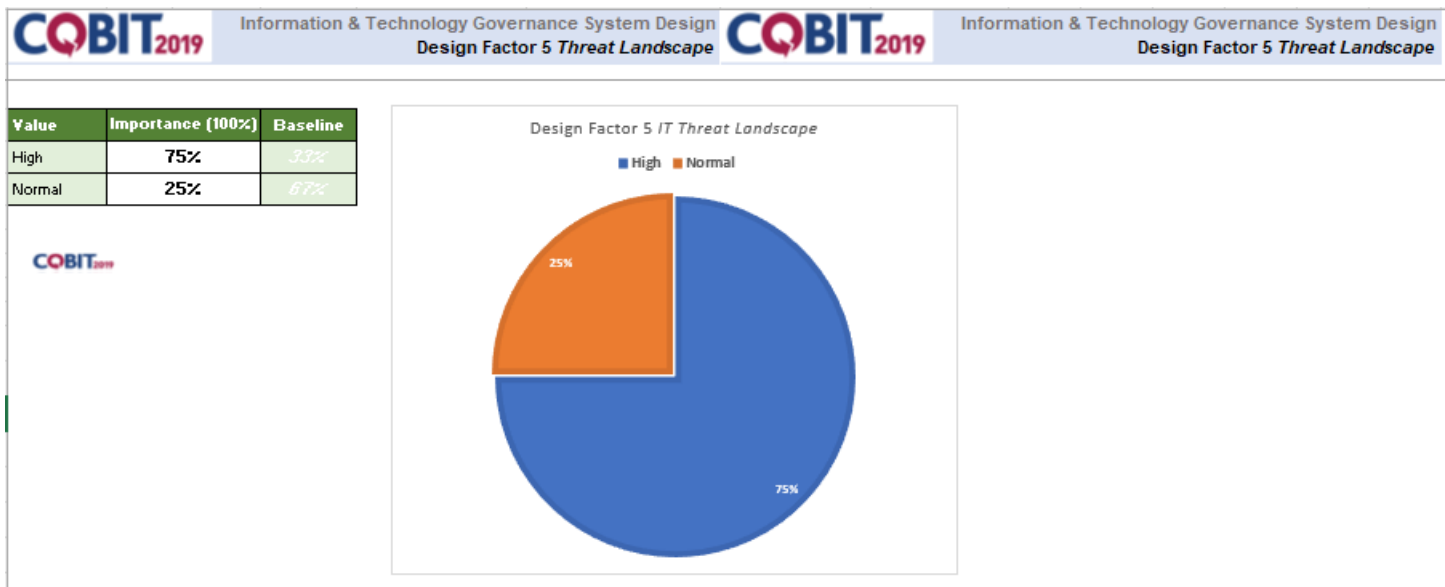
Design Factor 4 dalam kerangka kerja COBIT 2019 berfokus pada identifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi organisasi dalam konteks teknologi informasi. Tujuannya adalah agar perancangan tata kelola TI benar-benar responsif terhadap pain points nyata yang memengaruhi kinerja bisnis secara langsung. Dalam studi kasus Perusahaan Inovasi Digital (PID), ditemukan bahwa tantangan yang dihadapi sangat kompleks dan mencakup aspek struktural, operasional, hingga teknis. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem TI yang ada belum sepenuhnya selaras dengan strategi bisnis perusahaan, serta belum mampu memberikan nilai yang optimal.

Masalah paling mendasar yang dihadapi PID adalah adanya frustrasi antara unit bisnis dan departemen TI. Hal ini terjadi karena banyak inisiatif teknologi yang diluncurkan gagal memberikan nilai bisnis yang konkret, yang menandakan adanya disfungsi komunikasi antar unit, serta ketidaktepatan posisi TI dalam mendukung tujuan strategis. Kesenjangan ini diperparah oleh insiden-insiden TI yang signifikan, seperti downtime dan kesalahan sistem, yang disebabkan oleh lemahnya proses perubahan yang tidak terstandarisasi. Ketidadaan kontrol formal dalam change management menyebabkan gangguan operasional yang dapat mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap layanan perusahaan.

Masalah-masalah lain yang turut menghambat kinerja TI PID antara lain adalah duplikasi inisiatif teknologi yang tidak terkoordinasi, biaya tersembunyi dalam pengadaan teknologi, kelemahan dalam arsitektur TI saat ini, serta kegagalan proyek-proyek digital yang tidak memenuhi kebutuhan aktual bisnis. Keseluruhan ini menegaskan bahwa PID belum memiliki model tata kelola perubahan, pengelolaan proyek, dan manajemen risiko yang kokoh.

Di level teknis, PID juga menghadapi tantangan dalam bentuk praktik end-user computing yang tidak terkontrol, kualitas data yang rendah, serta sistem yang tidak saling terintegrasi. Hal ini membuat proses pengambilan keputusan manajerial menjadi terhambat karena basis data yang digunakan tidak akurat atau tidak konsisten antar unit.

Secara keseluruhan, isu-isu TI di PID bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Masalah-masalah tersebut menuntut intervensi audit yang menyeluruh dan terarah. Oleh karena itu, domain proses yang perlu difokuskan dalam audit antara lain: EDM01 (Ensure Governance Framework Setting) dan EDM03 (Ensure Risk Optimisation) untuk perbaikan arah strategis dan manajemen risiko; APO10 (Manage Suppliers) untuk kontrol vendor eksternal; BAI06 (Manage Changes) untuk memperkuat pengelolaan perubahan; MEA03 (Monitor, Evaluate and Assess Compliance) untuk meningkatkan kepatuhan regulasi; serta APO09 (Manage Service Agreements) dan BAI09 (Manage Assets) untuk efisiensi dalam pengelolaan layanan dan aset teknologi. Dengan mengarahkan desain kontrol TI pada masalah-masalah nyata ini, PID dapat memperkuat nilai strategis teknologi dalam bisnis, mencegah pemborosan sumber daya, serta memperkecil risiko kegagalan layanan secara menyeluruh.



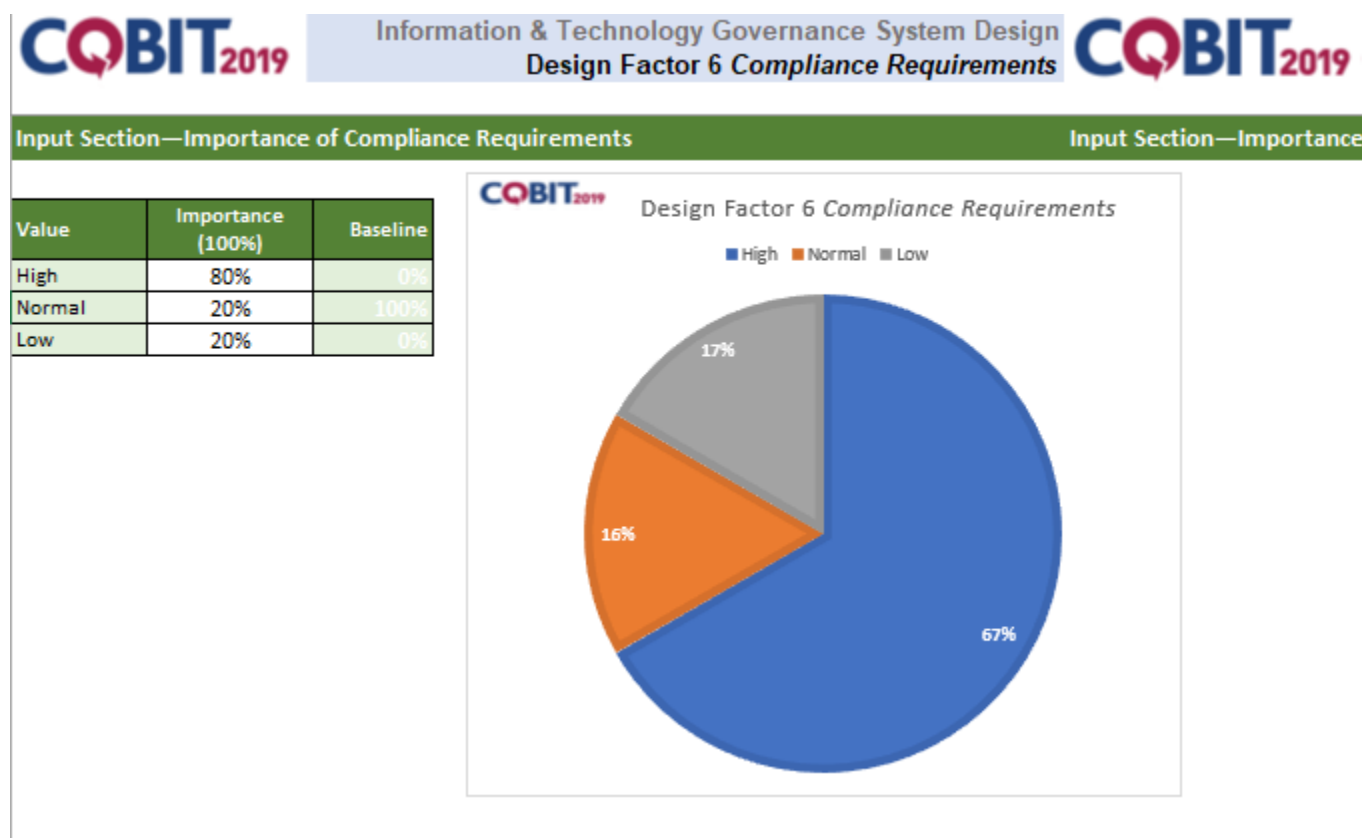
Design Factor 5 dalam COBIT 2019 menilai sejauh mana organisasi terpapar oleh ancaman eksternal maupun internal yang dapat mengganggu keberlangsungan operasional teknologi informasi. Dalam kasus Perusahaan Inovasi Digital (PID), penilaian terhadap threat landscape menempatkan organisasi pada kategori "High", yang berarti PID berada dalam lingkungan risiko yang tinggi dan dinamis. Penilaian ini sangat tepat dan relevan mengingat PID merupakan perusahaan penyedia layanan cloud yang menyimpan data pelanggan dalam jumlah besar dan bersifat sensitif. Studi kasus menyebutkan bahwa PID saat ini menghadapi berbagai tantangan keamanan, di antaranya adalah pendekatan manajemen risiko siber yang masih reaktif, belum adanya kerangka kerja terpadu untuk mitigasi risiko, dan lemahnya kesiapan dalam menghadapi

serangan digital yang kompleks. Hal ini mencerminkan adanya kerentanan yang signifikan terhadap ancaman logis seperti peretasan, malware, atau kehilangan data akibat kesalahan sistem.

Ancaman yang dihadapi PID diperburuk oleh ketergantungan terhadap vendor dan pihak ketiga yang tidak dikelola secara optimal, sehingga memperluas permukaan serangan dan memperlemah kontrol internal. Risiko tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak hukum dan reputasional, terutama karena PID tunduk pada regulasi seperti GDPR serta standar industri yang menuntut tingkat kepatuhan dan keamanan data yang tinggi. Dengan demikian, threat landscape yang tinggi menuntut organisasi untuk memperkuat sistem tata kelola dan kontrol keamanan informasi melalui penerapan domain-domain COBIT seperti EDM03 (Ensure Risk Optimisation), APO12 (Manage Risk), DSS04 (Security Services), dan MEA03 (Monitor Compliance).

Dengan menetapkan penilaian threat landscape pada level tertinggi, PID menunjukkan kesadaran terhadap urgensi pembenahan sistem keamanan dan perlunya transformasi dalam pendekatan manajemen risiko. Ancaman yang kompleks dan cepat berkembang harus dijawab dengan strategi kontrol yang proaktif, bukan reaktif. Maka dari itu, penilaian ini menjadi fondasi penting dalam desain tata kelola TI yang tangguh dan adaptif terhadap dinamika ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan digital seperti PID.

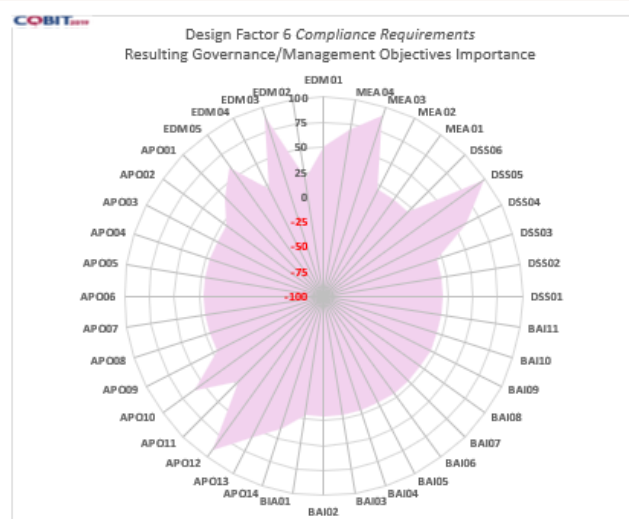
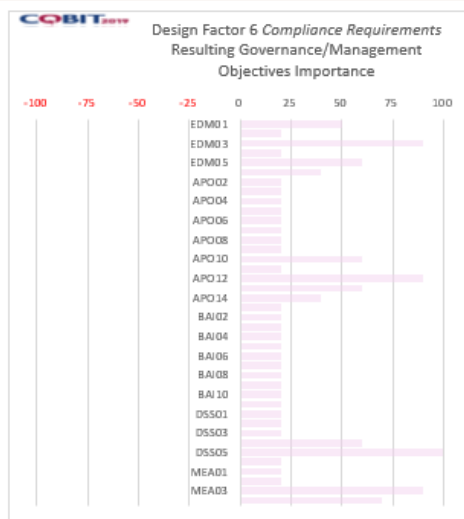
DF 6



Output Section—Resulting relative importance of each governance/management objective

Output Section—Resulting relative importance of each governance/management objective

Resulting Governance/Management Objectives Importance			
Governance/Management Objective	Score	Baseline Score	Relative Importance
EDM01	3.00	2.00	50
EDM02	1.20	1.00	20
EDM03	3.80	2.00	90
EDM04	1.20	1.00	20
EDM05	1.60	1.00	60
APO01	2.10	1.50	40
APO02	1.20	1.00	20
APO03	1.20	1.00	20
APO04	1.20	1.00	20
APO05	1.20	1.00	20
APO06	1.20	1.00	20
APO07	1.20	1.00	20
APO08	1.20	1.00	20
APO09	1.20	1.00	20
APO10	1.60	1.00	60
APO11	1.20	1.00	20
APO12	3.80	2.00	90
APO13	1.60	1.00	60
APO14	2.10	1.50	40

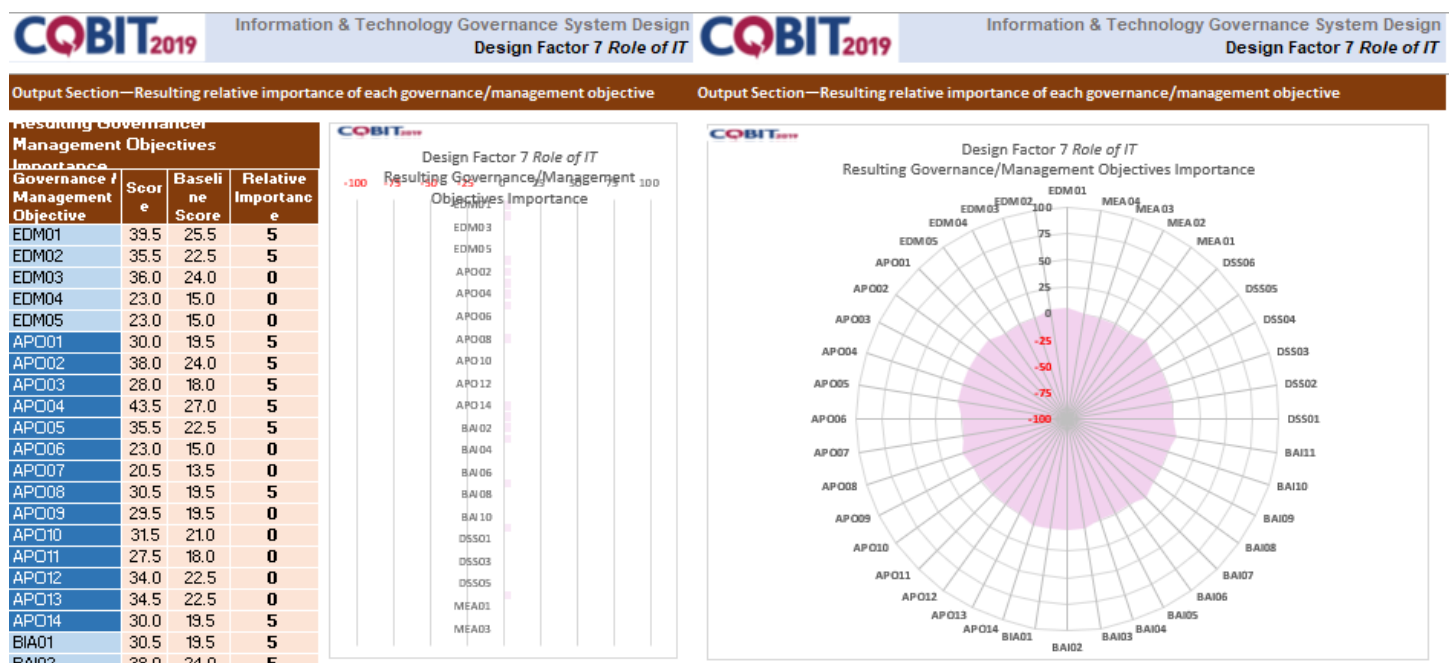
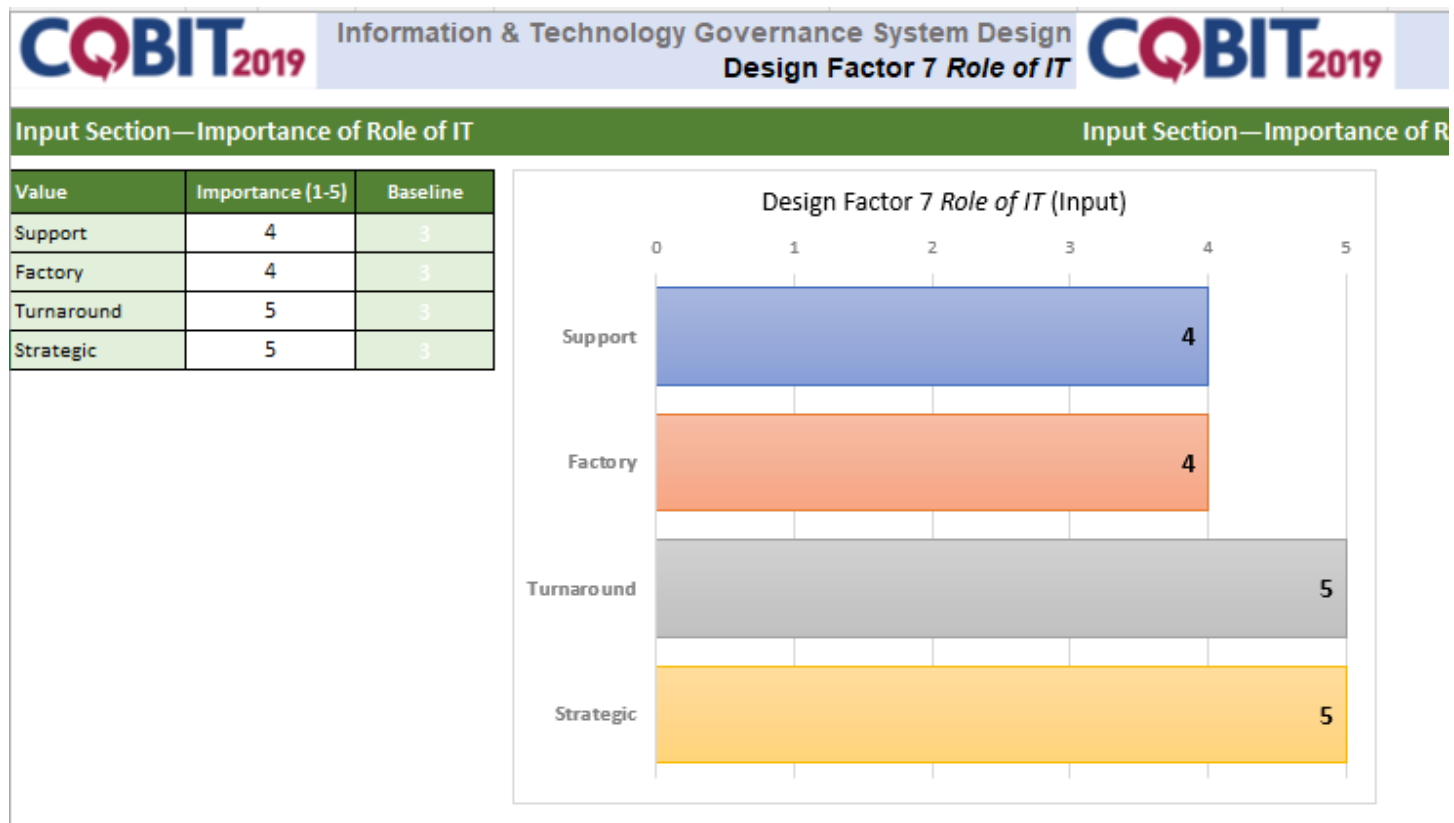


Design Factor 6 dalam COBIT 2019 berfokus pada tingkat kebutuhan organisasi terhadap kepatuhan (compliance) terhadap hukum, peraturan eksternal, dan standar industri. Dalam konteks Perusahaan Inovasi Digital (PID), penilaian terhadap faktor ini menempatkan kategori **"High"** sebagai tingkat kepatuhan yang diperlukan, dengan nilai importance sebesar 0.80. Keputusan ini sangat tepat karena secara eksplisit dalam studi kasus disebutkan bahwa PID beroperasi di pasar global dan menyimpan data pelanggan dalam sistem berbasis cloud, sehingga secara langsung tunduk pada regulasi privasi data seperti **General Data Protection Regulation (GDPR)** dan sejumlah **peraturan lokal perlindungan data**. Selain itu, PID juga harus mematuhi berbagai **standar keamanan industri** untuk menjaga kepercayaan pengguna dan kredibilitas di mata pasar.

Kondisi eksisting organisasi menunjukkan bahwa PID **belum sepenuhnya patuh terhadap regulasi dan standar tersebut**, bahkan terdapat kekhawatiran internal terkait tingkat kepatuhan yang ada. Hal ini tercermin dari belum adanya kontrol internal dan mekanisme audit yang memadai untuk memverifikasi implementasi kebijakan, prosedur keamanan, serta perlindungan data pelanggan secara menyeluruh. Ketidakepatuhan semacam ini tidak hanya berisiko dari sisi hukum, tetapi juga mengancam reputasi organisasi secara jangka panjang. Dalam industri yang berbasis layanan digital dan kepercayaan pelanggan, satu pelanggaran data saja dapat berdampak sistemik terhadap kepercayaan dan loyalitas pasar.

Penilaian "High" pada DF6 sangat krusial untuk menjustifikasi pemilihan domain-domain audit seperti **MEA03 (Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External Requirements)**, **EDM03 (Ensure Risk Optimisation)**, dan **APO12 (Manage Risk)** yang bertanggung jawab dalam mengelola kepatuhan dan risiko hukum. Dengan menyadari tingginya tuntutan kepatuhan ini, PID dituntut tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi juga membangun tata kelola TI yang mampu menjaga keberlanjutan bisnis, menghindari sanksi hukum, dan membuktikan akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan eksternal.

Dengan demikian, penilaian DF6 menegaskan bahwa kepatuhan bukan hanya keharusan administratif, tetapi bagian integral dari strategi bisnis organisasi digital seperti PID. Desain sistem tata kelola TI yang efektif harus secara aktif mengintegrasikan kepatuhan sebagai pilar utama dalam mendukung integritas, kepercayaan, dan kelangsungan layanan berbasis cloud yang disediakan oleh perusahaan.



Design Factor 7 dalam kerangka COBIT 2019 mengevaluasi peran teknologi informasi (TI) dalam struktur dan strategi organisasi. Penilaian ini penting karena peran yang dimainkan oleh TI—apakah sekadar mendukung operasional atau menjadi penggerak strategis—akan sangat memengaruhi bentuk tata kelola dan manajemen yang harus diterapkan. Dalam kasus Perusahaan

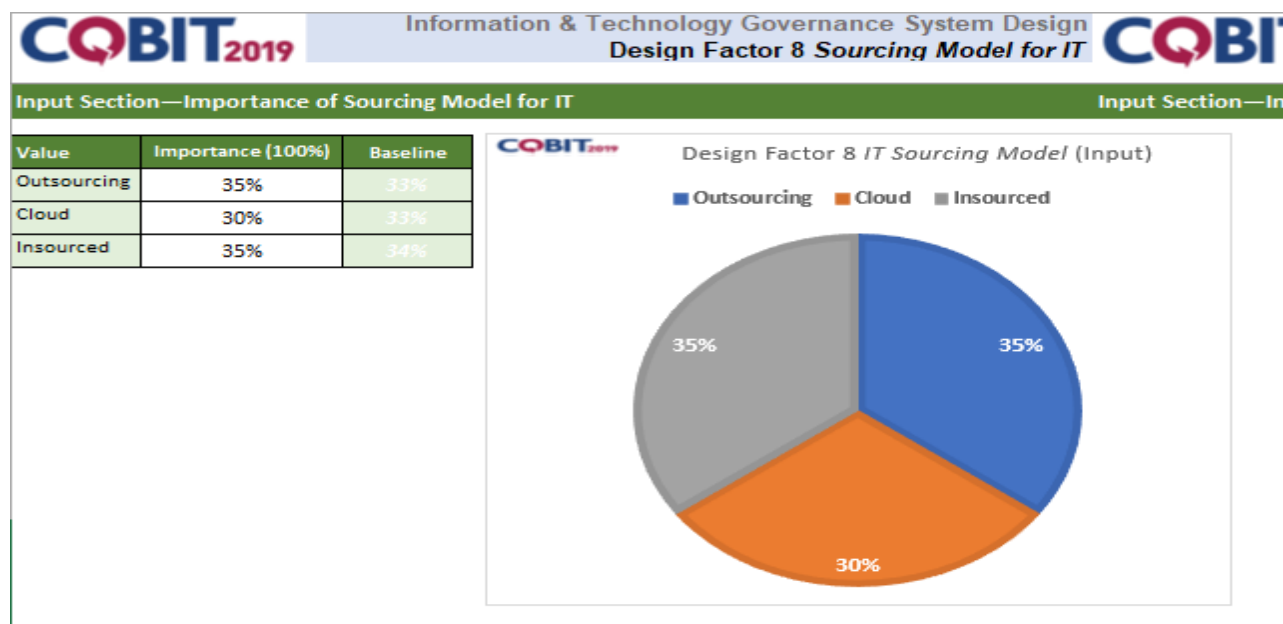
Inovasi Digital (PID), peran TI secara jelas digambarkan sebagai salah satu pilar strategis organisasi, bukan hanya sebagai pendukung teknis.

Studi kasus menunjukkan bahwa PID adalah perusahaan yang bertumbuh sangat cepat dan berfokus pada inovasi produk berbasis cloud. TI bukan hanya melayani proses internal, melainkan juga menjadi fondasi bagi penciptaan nilai bisnis. Hal ini dibuktikan dari pernyataan eksplisit bahwa perusahaan ingin “membentuk roadmap TI yang mendukung tujuan strategis bisnis” dan menjadikan TI sebagai mitra strategis dalam pengembangan proyek lintas fungsi antara unit bisnis dan teknologi informasi. Oleh karena itu, peran “**Strategic**” dan “**Turnaround**” diberi bobot kepentingan tertinggi (5), karena keduanya menggambarkan bagaimana TI digunakan untuk mendorong transformasi digital, mempercepat time-to-market produk baru, dan menciptakan keunggulan kompetitif di tengah tekanan pasar yang dinamis.

Sementara itu, peran TI sebagai “**Factory**” juga tetap relevan, dengan skor kepentingan 4, mengingat PID juga menaruh perhatian besar pada efisiensi dan stabilitas operasional, terutama dalam pengelolaan infrastruktur cloud, lisensi perangkat lunak, dan proses internal. Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun fokus utama organisasi adalah pertumbuhan dan inovasi, efisiensi proses tetap menjadi bagian penting dalam struktur nilai perusahaan. Peran “**Support**”, yang biasanya berfungsi untuk mendukung proses bisnis internal seperti administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia, juga masih dipertahankan dengan bobot penting 4. Ini mencerminkan kenyataan bahwa meskipun tidak dominan, fungsi pendukung TI tetap dibutuhkan untuk menunjang operasional organisasi yang kompleks.

Dengan demikian, penilaian DF7 menunjukkan bahwa PID mengandalkan TI dalam seluruh spektrum fungsional: dari fondasi operasional hingga pendorong transformasi strategis. Tata kelola TI di perusahaan ini perlu mencakup domain-domain audit seperti EDMo2 (Ensure Benefits Delivery) untuk memastikan kontribusi TI terhadap tujuan bisnis, APOo2 (Manage Strategy) untuk perencanaan strategis TI, dan BAIo6 (Manage Changes) untuk mendukung fleksibilitas dalam menghadapi transformasi digital. Penilaian ini menegaskan bahwa desain sistem tata kelola PID harus bersifat holistik dan fleksibel, agar mampu memfasilitasi peran TI sebagai pusat pertumbuhan, inovasi, efisiensi, dan stabilitas organisasi secara bersamaan.

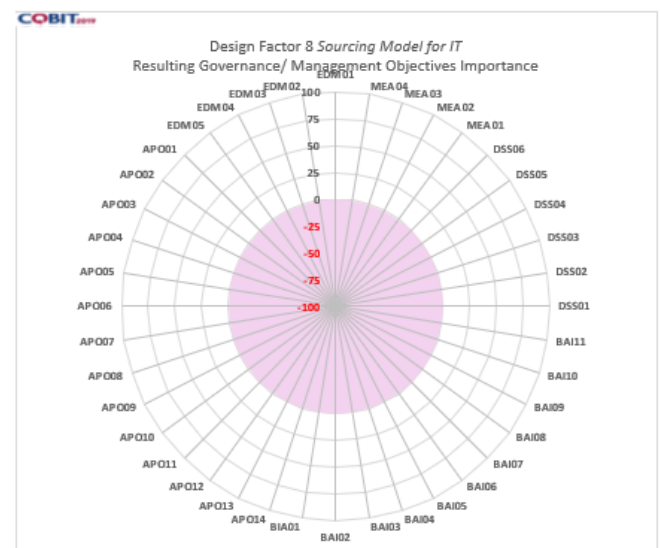
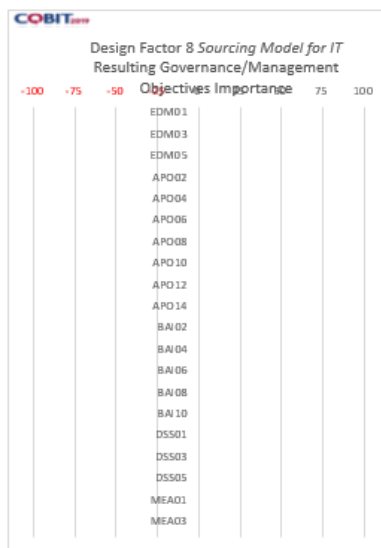
DF 8



Output Section—Resulting relative importance of each governance/management objective

Output Section—Resulting relative importance of each governance/management objective

Resulting Governance/Management Objectives			
Governance/Management Objective	Score	Baseline Score	Relative Importance
EDM01	1.00	1.00	0
EDM02	1.00	1.00	0
EDM03	1.30	1.33	0
EDM04	1.00	1.00	0
EDM05	1.00	1.00	0
APO01	1.00	1.00	0
APO02	1.00	1.00	0
APO03	1.00	1.00	0
APO04	1.00	1.00	0
APO05	1.00	1.00	0
APO06	1.00	1.00	0
APO07	1.00	1.00	0
APO08	1.00	1.00	0
APO09	2.95	2.98	0
APO10	2.95	2.98	0
APO11	1.00	1.00	0
APO12	1.65	1.66	0
APO13	1.00	1.00	0
APO14	1.00	1.00	0
BAI01	1.00	1.00	0
BAI02	1.00	1.00	0



Design Factor 8 dalam COBIT 2019 bertujuan untuk mengidentifikasi model pengadaan layanan teknologi informasi (sourcing model) yang diterapkan oleh organisasi. Faktor ini penting karena setiap pendekatan—baik insourcing, outsourcing, maupun cloud—memiliki risiko, kontrol, dan kebutuhan manajerial yang berbeda, serta sangat memengaruhi struktur tata kelola TI. Dalam konteks Perusahaan Inovasi Digital (PID), penilaian terhadap DF8 menunjukkan bahwa organisasi mengadopsi pendekatan **hybrid sourcing**, yaitu kombinasi antara **insourced resources**, **outsourced partnerships**, dan **cloud-based services**.

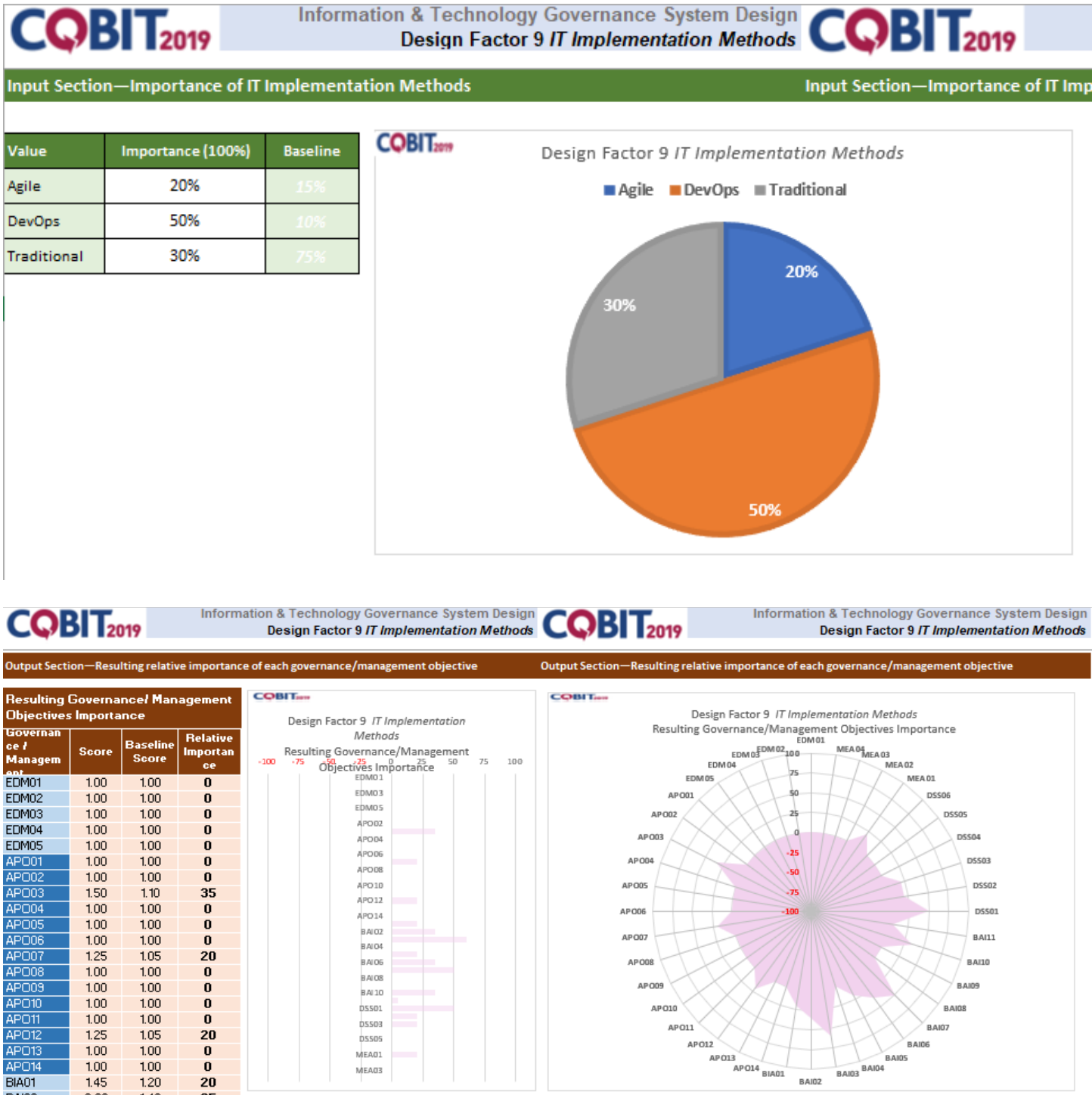
Studi kasus mengungkapkan bahwa PID sangat bergantung pada penyedia layanan eksternal untuk mendukung infrastruktur TI dan operasional sistem cloud-nya. Namun, di sisi lain, perusahaan juga tetap mempertahankan **tim internal TI** yang menangani berbagai aspek penting, seperti manajemen operasional, pengembangan sistem, dan pengawasan teknis atas proyek-proyek TI. Selain itu, karena layanan utama PID berbasis platform cloud yang menyimpan data pelanggan, penggunaan **layanan cloud publik atau privat** menjadi fondasi teknologinya. Kombinasi ini menjadikan ketiga model pengadaan **outsourcing**, **cloud**, dan **insourced** memiliki bobot penting yang relatif seimbang, mencerminkan sifat digital-native dan kebutuhan fleksibilitas tinggi dari PID.

Dalam penilaiannya, outsourcing dan insourced masing-masing diberi bobot **35%**, sementara cloud diberi bobot **30%**. Pembobotan ini menggambarkan bahwa perusahaan tidak mendominasi salah satu pendekatan secara ekstrem, melainkan memanfaatkan kekuatan dari ketiganya secara strategis. Outsourcing penting untuk efisiensi biaya dan keahlian khusus yang tidak dimiliki internal, sedangkan insourcing penting untuk mempertahankan kontrol dan fleksibilitas atas infrastruktur yang kritis. Cloud menjadi tulang punggung layanan yang ditawarkan kepada pelanggan, sehingga membutuhkan manajemen risiko, integrasi, dan keamanan tingkat tinggi.

Penilaian ini memberikan arah yang jelas dalam desain tata kelola, khususnya untuk domain-domain seperti **APO10 (Manage Suppliers)** yang berkaitan dengan manajemen vendor outsourcing, **DSS01 dan DSS05** untuk pengelolaan layanan dan keamanan cloud, serta **APO07 dan BAI09** untuk optimalisasi sumber daya internal. Pendekatan hybrid yang diadopsi PID mensyaratkan tata kelola yang adaptif dan kolaboratif lintas model pengadaan, sehingga dapat memaksimalkan nilai dari setiap pendekatan tanpa mengorbankan kontrol, keamanan, atau

efisiensi operasional. Dengan demikian, DF8 menegaskan perlunya desain tata kelola TI yang mampu mengakomodasi kompleksitas lingkungan layanan modern dalam perusahaan digital seperti PID.

DF 9



Design Factor 9 dalam COBIT 2019 berfokus pada metode implementasi teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi, seperti pendekatan tradisional (waterfall), Agile, atau DevOps.

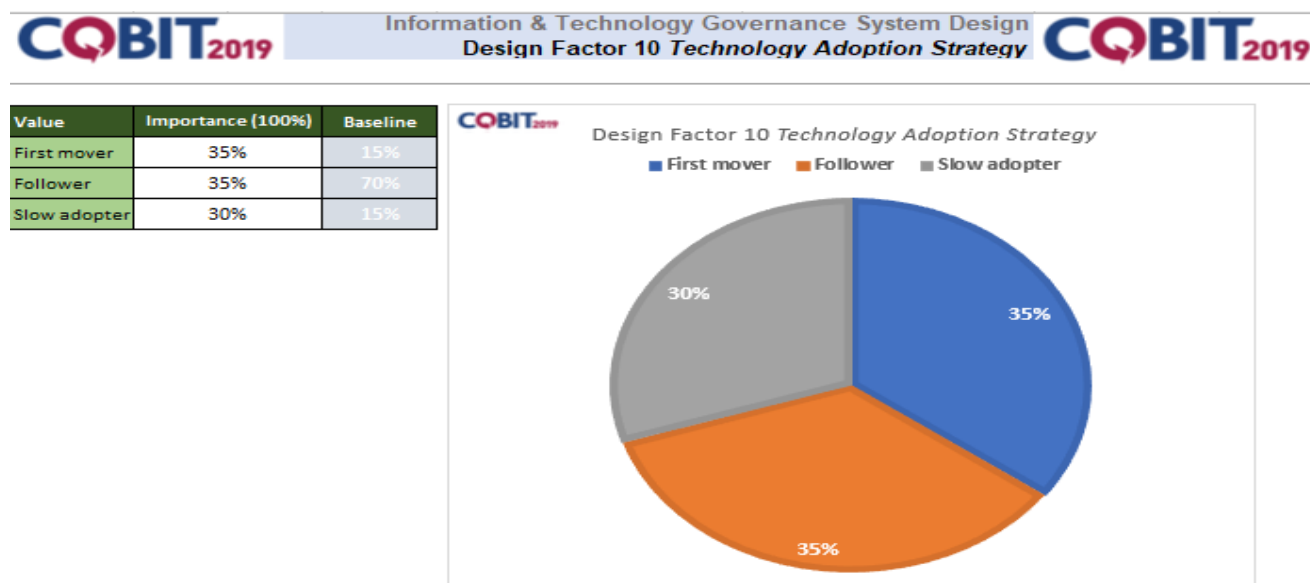
Faktor ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana organisasi mengelola siklus hidup proyek TI, kecepatan perubahan, serta kontrol kualitas dan risiko. Dalam konteks Perusahaan Inovasi Digital (PID), penilaian terhadap DF9 menunjukkan bahwa organisasi berada dalam fase transisi dari pendekatan tradisional menuju adopsi metode yang lebih modern seperti Agile dan DevOps.

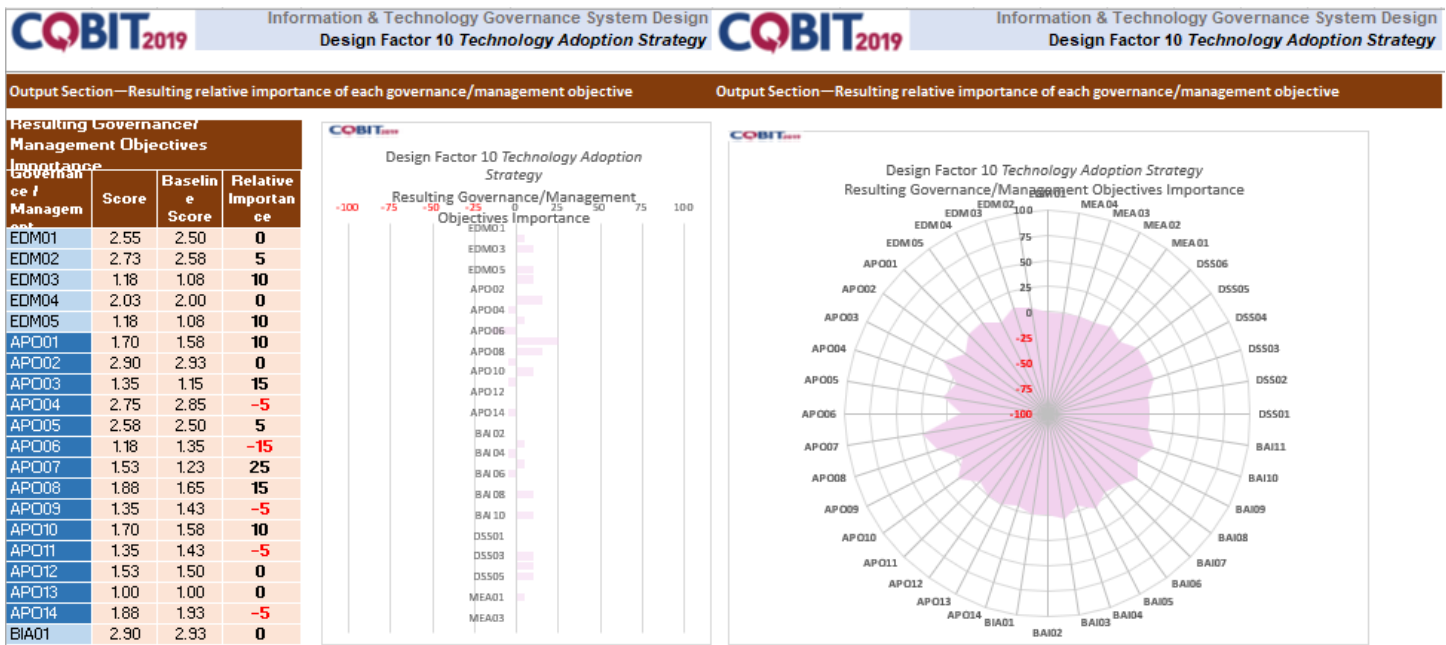
Studi kasus menyebutkan bahwa PID mengalami banyak tantangan dalam pengelolaan perubahan sistem informasi, termasuk downtime dan insiden yang diakibatkan oleh proses yang tidak terstandarisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kendati organisasi telah mulai menerapkan **metodologi Agile dan DevOps**, tingkat kedewasaannya masih belum optimal. Di sisi lain, tetap ada unsur **pendekatan tradisional** yang masih digunakan terutama dalam area yang konservatif, seperti pengelolaan risiko, kontrol internal, dan infrastruktur layanan. Dengan demikian, PID menunjukkan karakteristik organisasi yang berada di tengah proses modernisasi—menggabungkan fleksibilitas pendekatan Agile dan DevOps dengan struktur formal dari metode tradisional.

Penilaian dalam DF9 menetapkan bobot **50% untuk DevOps, 20% untuk Agile, dan 30% untuk Traditional**. Bobot DevOps yang tertinggi mencerminkan upaya organisasi untuk mengadopsi pendekatan *continuous integration* dan *continuous deployment* demi memenuhi kebutuhan pasar yang cepat berubah. Agile diberi bobot lebih rendah karena meskipun prinsip iteratif digunakan dalam beberapa proyek, pelaksanaannya belum menyeluruh. Sementara itu, pendekatan tradisional tetap relevan, mengingat adanya kebutuhan akan dokumentasi, pengendalian risiko, dan proses yang lebih stabil pada sebagian fungsi TI internal PID.

Dengan pola implementasi yang bersifat campuran ini, desain tata kelola dan audit harus mempertimbangkan domain seperti **BAIo1 (Manage Programs and Projects)** untuk memastikan metode yang digunakan selaras dengan tujuan proyek, **BAIo6 (Manage Changes)** untuk mengawasi risiko perubahan sistem, dan **EDMo2 (Ensure Benefits Delivery)** untuk mengevaluasi efektivitas hasil implementasi TI. Penilaian DF9 ini mencerminkan kenyataan banyak organisasi digital saat ini yakni menjalani transformasi metodologi sambil tetap menjaga stabilitas proses. Oleh karena itu, sistem audit dan tata kelola yang adaptif sangat diperlukan agar mampu mengikuti dinamika metode implementasi yang kompleks, namun tetap menjaga mutu dan keberlanjutan layanan teknologi informasi.

DF 10





Design Factor 10 dalam COBIT 2019 berfokus pada karakteristik budaya organisasi terhadap adopsi teknologi dan inovasi. Faktor ini memberikan wawasan mengenai sejauh mana organisasi bersedia menerima perubahan, beradaptasi terhadap teknologi baru, serta mempercepat transformasi digital melalui pola perilaku internal. Dalam konteks Perusahaan Inovasi Digital (PID), penilaian terhadap DF10 merefleksikan budaya yang **ambisius namun belum sepenuhnya matang dalam mendukung inovasi secara struktural dan menyeluruh**.

Berdasarkan studi kasus, PID adalah perusahaan yang berkembang sangat cepat dan memiliki fokus kuat pada peluncuran produk digital berbasis cloud. Hal ini menempatkan mereka dalam posisi sebagai **pengadopsi inovasi yang agresif**, dengan semangat menjadi pemimpin pasar melalui percepatan digitalisasi dan penggunaan teknologi terkini. Oleh karena itu, nilai **"First Mover"** diberikan bobot 35%, mencerminkan aspirasi strategis organisasi untuk berada di garis depan inovasi teknologi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa PID masih menghadapi tantangan serius dalam aspek fundamental TI—misalnya proses perubahan yang tidak terstandarisasi, kontrol keamanan yang lemah, dan kepatuhan regulasi yang belum konsisten.

Kontradiksi antara visi progresif dan kesiapan struktural inilah yang menjadikan **"Follower"** memperoleh bobot yang sama, yaitu 35%. Meskipun organisasi mencoba menjadi pelopor, secara praktis mereka masih mengikuti praktik umum industri dan belum memiliki sistem manajemen inovasi yang kuat. Mereka cenderung bereaksi terhadap dinamika pasar dengan mengikuti tren, alih-alih menciptakan arah teknologi baru secara berkelanjutan. Sementara itu, kategori **"Slow Adopter"** juga tidak bisa diabaikan, dengan bobot 30%, karena masih terdapat karakteristik konservatif dalam pengelolaan risiko, pemanfaatan arsitektur TI yang belum fleksibel, serta minimnya integrasi antara strategi bisnis dan TI.

Penilaian ini memperlihatkan bahwa budaya organisasi PID **masih dalam masa transisi menuju organisasi digital yang benar-benar adaptif dan inovatif**. Dengan posisi nilai DF10 yang hampir merata, desain sistem audit dan tata kelola harus sensitif terhadap tantangan budaya internal dan perbedaan kesiapan antar unit organisasi. Domain COBIT seperti **EDM01 (Governance Setting)**, **APO07 (Manage Human Resources)**, dan **BAI05 (Organisational Change Management)** menjadi penting untuk mendorong perubahan budaya, membangun kapabilitas internal, dan mempercepat transformasi digital secara terstruktur.

Dengan demikian, DF10 mencerminkan bahwa meskipun PID telah memiliki arah yang visioner dalam mengadopsi teknologi dan inovasi, tata kelola TI masih harus dirancang agar mampu mengatasi hambatan budaya dan struktural yang ada. Hanya dengan pendekatan audit dan manajemen yang adaptif serta progresif, organisasi dapat benar-benar mengaktualisasikan posisinya sebagai inovator dalam industri digital.

3. Berdasarkan hasil analisis terhadap sepuluh *Design Factors* (DF1–DF10) dalam kerangka COBIT 2019, ditemukan bahwa terdapat sejumlah domain proses yang paling sering muncul dan relevan untuk menjawab permasalahan strategis, operasional, dan kepatuhan yang dihadapi oleh Perusahaan Inovasi Digital (PID). Domain-domain tersebut meliputi **EDM (Evaluate, Direct and Monitor)**, **APO (Align, Plan and Organise)**, **BAI (Build, Acquire and Implement)**, **DSS (Deliver, Service and Support)**, dan **MEA (Monitor, Evaluate and Assess)**. Masing-masing domain ini teridentifikasi berulang kali dalam hasil pemetaan design factor karena mampu secara langsung menangani akar masalah tata kelola dan manajemen layanan TI yang menjadi isu utama dalam studi kasus PID[2].

Domain **EDM** menjadi prioritas utama, karena organisasi membutuhkan mekanisme pengawasan terhadap arah strategis TI serta pengelolaan risiko dan kepatuhan. Proses seperti *EDMo2 (Ensure Benefits Delivery)* dan *EDMo3 (Ensure Risk Optimisation)* dipilih karena berkaitan langsung dengan fokus PID terhadap pertumbuhan, efisiensi biaya, dan pengendalian ancaman eksternal. Sementara itu, domain **APO** menjadi domain yang paling luas kontribusinya karena menyentuh hampir semua aspek pengelolaan TI, mulai dari strategi (APO02), manajemen risiko (APO12), pengelolaan vendor (APO10), pengendalian biaya (APO09), hingga keamanan informasi (APO13). Hal ini sangat relevan karena PID menghadapi tantangan besar dalam merancang strategi TI, mengelola vendor cloud, serta memastikan layanan tetap aman dan efisien.

Domain **BAI** juga mendapatkan prioritas tinggi, terutama karena organisasi menghadapi masalah dalam pengelolaan proyek, proses perubahan, dan pemanfaatan teknologi baru. Proses seperti *BAIo1 (Manage Programs and Projects)* dan *BAIo6 (Manage Changes)* sangat relevan untuk mengurangi insiden yang berasal dari perubahan yang tidak terstandarisasi. Selain itu, *BAIo9 (Manage Assets)* menjadi penting untuk mengatasi ketidakefisienan dalam pengelolaan aset TI yang selama ini menyebabkan pemborosan. Domain **DSS** juga muncul sebagai penting karena menanggapi kebutuhan akan layanan yang stabil, tersedia, dan aman, khususnya karena PID bergantung pada platform cloud yang sangat kritis bagi layanan pelanggan. Proses seperti *DSSo1 (Manage Operations)* dan *DSSo4 (Manage Continuity)* menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kelola operasional.

Terakhir, domain **MEA** berperan penting dalam menjawab kelemahan PID dalam hal pelaporan kinerja TI dan kepatuhan regulasi. Proses *MEAO1 (Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance)* dan *MEAO3 (Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External Requirements)* akan membantu organisasi membangun mekanisme pengukuran yang akuntabel dan sesuai dengan standar hukum dan industri. Dengan demikian, domain-domain ini secara kolektif menjadi fondasi dalam desain sistem audit yang menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan nyata PID. Kombinasi dari lima domain COBIT tersebut tidak hanya mencerminkan arah strategis organisasi, tetapi juga memberikan kerangka kerja konkret untuk membenahi seluruh spektrum tata kelola dan layanan teknologi informasi secara terstruktur dan berkelanjutan[3].

Subproses yang terdapat di DF 1

1. EDMo2 (Ensure Benefits Delivery)

Domain **EDM (Evaluate, Direct and Monitor)** berfungsi sebagai pengarah tertinggi dalam tata kelola TI, yang bertugas mengevaluasi, memberi arahan, serta memantau kinerja dan kesesuaian sistem informasi terhadap kebutuhan bisnis. EDMo2 secara khusus berfokus pada memastikan manfaat dari investasi dan layanan TI dapat direalisasikan sesuai tujuan strategis organisasi. Subproses yang terjadi meliputi aktivitas penetapan indikator manfaat dari setiap proyek TI, pelaksanaan evaluasi dampak dari inisiatif digital terhadap sasaran bisnis, serta pemantauan keberlanjutan hasil proyek. Dalam konteks PID, proses ini sangat relevan karena organisasi menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa setiap proyek digital memberikan nilai nyata yang mendukung pertumbuhan bisnis, bukan sekadar menjadi biaya tanpa dampak.

2. APOo2 (Manage Strategy)

Domain **APO (Align, Plan and Organise)** mencakup proses perencanaan dan pengorganisasian tata kelola TI agar selaras dengan tujuan organisasi. APOo2 secara spesifik bertujuan untuk merancang strategi TI yang terintegrasi dengan strategi bisnis. Subproses yang dilakukan antara lain penyusunan rencana strategis TI dalam bentuk peta jalan (roadmap), identifikasi kapabilitas teknologi yang diperlukan untuk mendukung ekspansi digital, serta penyesuaian arah TI dengan dinamika pasar dan kebutuhan pelanggan. Dalam studi kasus PID, proses ini menjadi penting karena perusahaan ingin TI berperan strategis dalam transformasi digital, namun belum memiliki strategi TI yang terdokumentasi dan terintegrasi secara menyeluruh.

3. APOo5 (Manage Portfolio)

APOo5 bertanggung jawab dalam pengelolaan portofolio investasi TI agar sesuai dengan prioritas dan sasaran bisnis. Proses ini berfungsi untuk menyeimbangkan sumber daya yang terbatas terhadap berbagai inisiatif teknologi, berdasarkan nilai, risiko, dan urgensi. Subprosesnya mencakup identifikasi seluruh proyek dan inisiatif TI yang aktif maupun yang direncanakan, penilaian kelayakan proyek berdasarkan kriteria bisnis, serta pelaksanaan review berkala terhadap performa dan manfaat dari setiap inisiatif. Pada kasus PID, di mana banyak proyek digital belum menunjukkan hasil yang memuaskan, APOo5 berperan untuk menyaring dan mengarahkan investasi hanya pada proyek yang bernilai tinggi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan.

Subproses yang terdapat di DF 2

1. EDMo2 (Ensure Benefits Delivery)

Domain **EDM (Evaluate, Direct and Monitor)** berperan dalam memastikan bahwa manfaat yang diharapkan dari investasi dan layanan teknologi informasi benar-benar tercapai dan selaras dengan tujuan strategis organisasi. Dalam konteks DF2, fokus perusahaan adalah pada tujuan seperti pertumbuhan pendapatan, layanan pelanggan, dan optimalisasi biaya. Subproses dari EDMo2 mencakup aktivitas evaluasi manfaat dari program-program digital, pemantauan hasil terhadap indikator tujuan bisnis (seperti kepuasan pelanggan atau efisiensi operasional), serta pengambilan tindakan korektif apabila manfaat tidak tercapai. Pada kasus PID, EDMo2 sangat relevan karena perusahaan sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan digital sambil menekan biaya dan tetap memperoleh nilai dari investasi TI. Oleh karena itu, proses ini membantu menjamin bahwa setiap inisiatif teknologi berkontribusi terhadap tujuan bisnis yang ditetapkan.

2. APOo2 (Manage Strategy)

Domain **APO (Align, Plan and Organise)** dalam proses APOo2 berfokus pada pengembangan dan pemeliharaan strategi TI yang mendukung pencapaian sasaran bisnis. Subproses yang dilakukan antara lain mengidentifikasi dan menganalisis tujuan perusahaan (seperti peningkatan pendapatan, efisiensi biaya, serta pelayanan pelanggan), merumuskan strategi TI berdasarkan analisis tersebut, serta menyelaraskan sumber daya dan proyek TI untuk mendukung tujuan tersebut. Dalam studi kasus PID, proses ini penting karena perusahaan belum memiliki strategi TI yang terdokumentasi, padahal mereka ingin memastikan TI mampu mendukung ekspansi bisnis dan inovasi berbasis digital. APOo2 memastikan bahwa strategi TI dikembangkan tidak secara terpisah, melainkan sebagai bagian integral dari strategi korporasi.

3. MEAO1 (Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance)

Domain **MEA (Monitor, Evaluate and Assess)** mendukung penilaian terhadap efektivitas dan kesesuaian aktivitas TI dalam mendukung tujuan bisnis. MEAO1 secara khusus bertugas untuk memantau dan mengevaluasi kinerja TI, baik dari sisi operasional maupun pencapaian terhadap sasaran bisnis. Subprosesnya meliputi pengumpulan data kinerja, pengukuran terhadap KPI yang dikaitkan dengan tujuan strategis perusahaan, serta pelaporan hasil kinerja kepada manajemen. Dalam konteks PID, proses ini menjadi penting karena belum ada mekanisme evaluasi yang terstruktur terhadap pencapaian tujuan TI. Sementara perusahaan sangat menekankan pada peningkatan kualitas layanan, efisiensi, dan pertumbuhan, proses MEAO1 memberikan kerangka kerja pemantauan yang objektif dan sistematis.

4. APOo5 (Manage Portfolio)

Proses ini mendukung pencapaian sasaran bisnis melalui pengelolaan prioritas proyek TI. Aktivitas dalam subprosesnya termasuk klasifikasi, pemilihan, dan pemantauan proyek-proyek berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan strategis organisasi. Dalam kasus PID, pengelolaan portofolio ini penting untuk memastikan bahwa proyek yang tidak mendukung efisiensi biaya atau kualitas layanan dapat dihentikan lebih awal.

5. DSSo1 (Manage Operations)

Domain **DSS (Deliver, Service and Support)** melalui DSSo1 membantu menjaga stabilitas dan keandalan operasional layanan TI yang mendukung sasaran strategis. Subproses utamanya meliputi pelaksanaan operasi layanan harian, monitoring performa sistem, serta penanganan insiden. Dalam konteks PID yang sedang membangun layanan digital berbasis cloud, keandalan operasional TI sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan seperti pertumbuhan pelanggan dan kepuasan layanan.

Subproses yang terdapat di DF 3

1. EDMo2 (Ensure Benefits Delivery)

Domain **EDM (Evaluate, Direct and Monitor)** berperan dalam memastikan bahwa manfaat dari setiap inisiatif teknologi informasi dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis organisasi. Subproses dalam EDMo2 mencakup pengidentifikasian indikator manfaat dari proyek digital, pemantauan pencapaiannya, dan pelaporan hasil evaluasi manfaat kepada pimpinan. Dalam konteks PID, proses ini relevan karena perusahaan sedang berupaya meningkatkan kualitas layanan dan pertumbuhan pelanggan melalui layanan digital, sehingga manfaat dari investasi TI harus dapat dievaluasi secara nyata.

2. APOo2 (Manage Strategy)

Domain **APO (Align, Plan and Organise)** melalui proses APOo2 bertanggung jawab menyusun strategi TI yang mendukung sasaran bisnis jangka pendek maupun jangka

panjang. Subproses dalam APO02 mencakup perumusan strategi berdasarkan prioritas perusahaan seperti efisiensi biaya dan peningkatan layanan, pengembangan roadmap TI yang mendukung strategi pertumbuhan, serta penyelarasan inisiatif TI dengan arah bisnis. PID membutuhkan proses ini karena belum memiliki strategi TI yang terdokumentasi, padahal peran TI sangat krusial dalam ekspansi layanan digital.

3. APO05 (Manage Portfolio)

APO05 mengelola seluruh portofolio proyek dan inisiatif TI agar selaras dengan sasaran strategis perusahaan. Subprosesnya meliputi pengkajian prioritas proyek, alokasi sumber daya, dan monitoring proyek-proyek aktif berdasarkan nilai bisnis dan risiko. Dalam kasus PID, banyak proyek digital yang tidak memberikan nilai tambah signifikan, sehingga proses ini penting untuk memastikan hanya proyek yang relevan terhadap tujuan bisnis yang dijalankan.

4. DSS01 (Manage Operations)

Domain **DSS (Deliver, Service and Support)** melalui DSS01 mendukung stabilitas dan keberlangsungan operasional TI yang menjadi fondasi pencapaian Enterprise Goals. Subproses di dalamnya mencakup pelaksanaan operasi TI harian, pemantauan sistem, dan penanganan gangguan layanan secara cepat dan terukur. PID yang mengandalkan platform cloud sebagai inti layanan digital membutuhkan proses ini untuk menjaga kualitas layanan pelanggan dan menghindari insiden yang merusak reputasi.

5. MEA01 (Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance)

Domain **MEA (Monitor, Evaluate and Assess)** melalui MEA01 membantu organisasi memantau kinerja TI terhadap indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam Enterprise Goals. Subprosesnya mencakup pengumpulan data, pengukuran terhadap KPI layanan, dan pelaporan hasil performa kepada manajemen. Dalam konteks PID, proses ini penting karena perusahaan belum memiliki mekanisme evaluasi terstruktur yang menghubungkan performa TI dengan keberhasilan pencapaian tujuan strategis.

Subproses yang terdapat di DF 3

1. EDM03 (Ensure Risk Optimization)

Domain **EDM (Evaluate, Direct and Monitor)** melalui EDM03 bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang berkaitan dengan sistem informasi dan teknologi dapat diidentifikasi, dikendalikan, dan diawasi agar tetap dalam batas toleransi yang diterima organisasi. Subproses di dalamnya meliputi penetapan kerangka manajemen risiko, pemantauan insiden strategis seperti serangan siber dan kegagalan layanan cloud, serta pengambilan keputusan berbasis risiko dalam menentukan prioritas tata kelola TI. Dalam konteks PID, yang menghadapi serangkaian gangguan operasional, proses ini diperlukan untuk menyeimbangkan pertumbuhan digital dengan kontrol terhadap ancaman dan ketidakpastian.

2. APO12 (Manage Risk)

Domain **APO (Align, Plan and Organise)** melalui APO12 mengarahkan pengelolaan risiko secara operasional dan taktis. Subproses mencakup identifikasi risiko operasional seperti gangguan layanan, kesalahan perangkat lunak, dan insiden dari pihak ketiga, serta penyusunan respons dan mitigasi terhadap risiko tersebut. Dalam kasus PID, proses ini sangat penting karena belum adanya sistem dokumentasi risiko yang terstruktur, padahal organisasi menghadapi banyak ancaman baik internal maupun eksternal yang dapat merusak stabilitas layanan digital mereka.

3. BAI06 (Manage Changes)

Domain **BAI (Build, Acquire and Implement)** melalui proses BAI06 menangani perubahan sistem dan layanan TI agar dapat dikelola secara terkendali dan aman. Subproses

mencakup penilaian dampak dari perubahan sistem, perencanaan pelaksanaan, serta evaluasi risiko perubahan sebelum implementasi dilakukan. Dalam studi kasus PID, perubahan sistem yang dilakukan tanpa uji coba dan prosedur formal telah menyebabkan gangguan operasional. Oleh karena itu, proses ini krusial untuk mencegah gangguan berulang akibat perubahan yang tidak terkontrol.

4. DSSo4 (Manage Continuity)

Domain **DSS (Deliver, Service and Support)** melalui DSSo4 bertanggung jawab atas pengelolaan keberlanjutan layanan TI dalam menghadapi insiden besar, bencana, atau gangguan infrastruktur. Subprosesnya mencakup pengembangan rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan), pengujian skenario gangguan, dan pemeliharaan layanan cadangan. PID sebagai penyedia layanan digital berbasis cloud memerlukan jaminan keberlanjutan layanan agar tidak kehilangan kepercayaan pelanggan dalam situasi kritis.

5. MEAo3 (Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External Requirements)

Domain **MEA (Monitor, Evaluate and Assess)** dalam MEAo3 memastikan organisasi mematuhi peraturan eksternal, standar industri, dan kontrak layanan. Subprosesnya meliputi pemantauan regulasi yang relevan (seperti perlindungan data pribadi), pelaksanaan audit kepatuhan, dan pelaporan hasil penilaian kepada otoritas internal maupun eksternal. Dalam kasus PID, proses ini penting untuk mengurangi risiko hukum dan menjaga reputasi perusahaan dalam industri yang semakin diawasi secara ketat.

Subproses yang terdapat di DF 4

1. EDMo4 (Ensure Resource Optimization)

Domain **EDM (Evaluate, Direct and Monitor)** melalui proses EDMo4 bertugas memastikan bahwa sumber daya teknologi informasi yang dimiliki organisasi termasuk infrastruktur, SDM, dan teknologi digunakan secara efisien dan efektif. Subprosesnya meliputi pengawasan terhadap kapasitas sumber daya, evaluasi alokasi anggaran TI, serta peninjauan terhadap pemanfaatan layanan eksternal dan cloud. Dalam konteks PID, banyak ditemukan permasalahan seperti biaya operasional TI yang tinggi, penggunaan layanan cloud yang belum optimal, dan tidak adanya mekanisme pengendalian terhadap sumber daya internal dan vendor. Maka, EDMo4 menjadi sangat relevan untuk mengarahkan optimalisasi sumber daya secara menyeluruh.

2. APOo9 (Manage Service Agreements)

Domain **APO (Align, Plan and Organise)** melalui APOo9 fokus pada pengelolaan kesepakatan layanan dengan penyedia jasa TI, termasuk vendor cloud. Subproses dalam proses ini mencakup penyusunan Service Level Agreement (SLA), evaluasi performa penyedia layanan, serta penanganan terhadap keluhan atau ketidaksesuaian layanan. Studi kasus PID menampilkan beberapa isu terkait performa layanan cloud yang menurun, serta kurangnya pengawasan terhadap kesesuaian kontrak dengan penyedia layanan, sehingga APOo9 diperlukan untuk menata ulang hubungan antara organisasi dan pihak ketiga.

3. APO10 (Manage Vendors)

Proses APO10 berfungsi untuk mengelola pihak ketiga yang menjadi bagian dari ekosistem TI organisasi. Subprosesnya mencakup seleksi vendor, pengelolaan kontrak, pemantauan kepatuhan vendor, dan pengelolaan risiko dari ketergantungan pihak ketiga. PID menghadapi ketergantungan tinggi pada penyedia cloud, namun tanpa sistem pengawasan yang baik. Oleh karena itu, penguatan proses APO10 akan membantu organisasi memastikan vendor beroperasi sesuai standar dan tidak menjadi sumber kerentanan.

4. DSSo2 (Manage Service Requests and Incidents)

Domain **DSS (Deliver, Service and Support)** melalui DSSo2 mengelola permintaan layanan dan insiden yang terjadi pada sistem informasi. Subproses DSSo2 mencakup pencatatan insiden, penyelesaian masalah, eskalasi kasus, dan pelaporan perbaikan. Dalam studi kasus, PID mengalami banyak insiden teknis seperti gangguan akses sistem dan lambatnya respon terhadap keluhan pelanggan. Proses ini menjadi krusial untuk meningkatkan keandalan layanan dan memperbaiki tingkat kepuasan pelanggan.

5. **MEAo2 (Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control)**

Domain **MEA (Monitor, Evaluate and Assess)** dalam MEAo2 bertujuan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal dalam pengelolaan TI. Subprosesnya mencakup penilaian terhadap kontrol operasional, audit internal terhadap penggunaan layanan, serta evaluasi penyebab utama dari masalah yang terus berulang. Dalam konteks PID, keberadaan audit internal yang lemah dan tidak konsisten menyebabkan masalah TI yang terjadi tidak pernah ditindaklanjuti secara menyeluruh. MEAo2 penting agar organisasi memiliki pemantauan berkelanjutan terhadap efektivitas kontrol sistem.

Subproses yang terdapat di DF 5

1. **EDMo3 (Ensure Risk Optimization)**

Domain **EDM (Evaluate, Direct and Monitor)** melalui proses EDMo3 bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan risiko TI dalam kaitannya dengan ancaman eksternal dan internal yang berkembang. Subproses EDMo3 mencakup evaluasi eksposur terhadap ancaman siber, bencana alam, dan perubahan geopolitik, serta penyusunan arahan strategis dalam merespons ancaman tersebut. Dalam konteks PID, yang menghadapi berbagai risiko seperti malware, serangan logis, dan ketergantungan pada vendor pihak ketiga, EDMo3 berperan penting dalam menetapkan arah pengelolaan risiko strategis agar perusahaan tetap tangguh dalam menghadapi lanskap ancaman yang berubah cepat.

2. **APo12 (Manage Risk)**

Domain **APo (Align, Plan and Organise)** melalui APo12 berfungsi sebagai penggerak utama dalam manajemen risiko operasional yang timbul dari ancaman seperti kegagalan perangkat lunak, insiden keamanan, dan gangguan layanan. Subprosesnya meliputi identifikasi risiko berbasis ancaman, penilaian dampaknya terhadap aset TI dan data, serta penyusunan rencana mitigasi dan respons. Dalam studi kasus PID, proses ini sangat krusial karena organisasi menghadapi ancaman nyata dari sisi operasional, terutama karena layanan mereka berbasis digital penuh dan bergantung pada teknologi terkini.

3. **BAIo8 (Manage Knowledge)**

Domain **BAI (Build, Acquire and Implement)** melalui BAIo8 berfokus pada pengelolaan pengetahuan organisasi, termasuk dalam konteks ancaman dan kerentanan. Subprosesnya meliputi dokumentasi pelajaran dari insiden masa lalu, pelatihan keamanan informasi, dan penyebaran kesadaran terhadap ancaman TI di seluruh organisasi. PID menghadapi tantangan karena kurangnya dokumentasi dan kontrol terhadap adopsi teknologi, sehingga BAIo8 diperlukan untuk memperkuat kesadaran ancaman dan membentuk budaya TI yang tanggap terhadap risiko.

4. **DSSo5 (Manage Security Services)**

Dalam domain **DSS (Deliver, Service and Support)**, proses DSSo5 berperan dalam memastikan bahwa layanan keamanan informasi disiapkan dan dikelola secara menyeluruh. Subprosesnya meliputi deteksi dan perlindungan terhadap malware, penanganan serangan logis, pemantauan kerentanan sistem, serta implementasi kebijakan keamanan berbasis risiko. Karena PID bergantung penuh pada cloud dan sistem digital, serta menghadapi risiko serangan logis dan pihak ketiga, DSSo5 menjadi proses kunci untuk menjaga integritas dan ketersediaan layanan digital.

5. MEA03 (Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External Requirements)

Domain **MEA (Monitor, Evaluate and Assess)** melalui MEA03 memastikan organisasi mematuhi standar dan regulasi eksternal yang terkait dengan keamanan dan pengelolaan ancaman. Subprosesnya mencakup identifikasi regulasi yang relevan (seperti perlindungan data dan standar keamanan industri), audit kepatuhan, serta evaluasi dampak ketidakpatuhan. PID, sebagai penyedia layanan berbasis cloud, wajib patuh terhadap regulasi keamanan dan privasi data pelanggan, sehingga proses ini melindungi organisasi dari risiko hukum akibat kelalaian terhadap aturan eksternal.

Subproses yang terdapat di DF 6

1. EDM02 (Ensure Benefits Delivery)

Domain **EDM (Evaluate, Direct and Monitor)** melalui proses EDM02 bertanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi baru yang diadopsi organisasi mampu memberikan manfaat nyata bagi pencapaian tujuan strategis. Subprosesnya meliputi penetapan indikator manfaat dari setiap adopsi teknologi, evaluasi kontribusi teknologi terhadap kinerja bisnis, dan pelaporan dampak implementasi teknologi. Dalam konteks PID, yang sedang bertransformasi melalui adopsi cloud dan digitalisasi layanan, EDM02 membantu memastikan bahwa adopsi teknologi tidak hanya dilakukan karena tren, tetapi karena ada kontribusi nyata terhadap pertumbuhan dan efisiensi bisnis.

2. APO04 (Manage Innovation)

Proses ini berada dalam domain **APO (Align, Plan and Organise)** dan berperan mengelola proses inovasi berbasis teknologi. Subprosesnya mencakup eksplorasi tren teknologi baru, penilaian kelayakan penerapan teknologi, hingga integrasi hasil inovasi ke dalam strategi bisnis. PID membutuhkan proses ini karena orientasinya pada pertumbuhan dan inovasi digital yang agresif, namun belum memiliki sistematisasi dalam mengelola inovasi teknologi. APO04 mendukung pengambilan keputusan inovatif yang terarah dan berdampak langsung terhadap kapabilitas organisasi.

3. BAI09 (Manage Assets)

Domain **BAI (Build, Acquire and Implement)** melalui BAI09 menangani siklus hidup aset teknologi informasi, mulai dari akuisisi hingga pengelolaan dan pemensiunan. Subprosesnya mencakup identifikasi kebutuhan teknologi baru, penyesuaian arsitektur, dan pengelolaan konfigurasi aset. Dalam kasus PID, banyak adopsi teknologi dilakukan tanpa perencanaan aset yang matang, sehingga proses ini membantu memastikan bahwa aset teknologi baru dikelola secara optimal dan tidak menimbulkan pemborosan.

4. DSS06 (Manage Business Process Controls)

Proses DSS06 dari domain **DSS (Deliver, Service and Support)** berperan dalam memastikan bahwa teknologi yang diadopsi memberikan kontrol yang memadai pada proses bisnis. Subproses DSS06 mencakup pengintegrasian teknologi baru ke dalam sistem operasional, penyesuaian kontrol internal, dan pengawasan terhadap dampak adopsi terhadap efektivitas proses bisnis. Karena PID sedang mengintegrasikan layanan cloud ke dalam proses operasional, proses ini penting untuk memastikan teknologi baru tidak menyebabkan celah kontrol atau ketidaksesuaian proses.

5. MEA01 (Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance)

Domain **MEA (Monitor, Evaluate and Assess)** melalui MEA01 mendukung evaluasi kinerja dari teknologi yang telah diadopsi. Subprosesnya mencakup pengukuran efektivitas penggunaan teknologi baru, evaluasi terhadap indikator performa, dan penyesuaian strategi adopsi berdasarkan hasil pemantauan. PID memerlukan proses ini untuk menilai apakah

investasi dalam adopsi teknologi benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap tujuan perusahaan.

Subproses yang terdapat di DF 7

1. EDMo1 (Ensure Governance Framework Setting and Maintenance)

Domain **EDM (Evaluate, Direct and Monitor)** melalui EDMo1 bertanggung jawab membangun dan memelihara kerangka tata kelola TI yang efektif sebagai fondasi dari pengembangan dan pelaksanaan strategi perusahaan. Subproses dalam EDMo1 mencakup perancangan struktur pengambilan keputusan, definisi peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan TI, serta evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas tata kelola. Dalam kasus PID, di mana proses strategi dan implementasi digital masih bersifat ad-hoc dan minim dokumentasi, EDMo1 menjadi penting untuk memastikan arah TI berjalan dalam koridor tata kelola yang jelas dan bertanggung jawab.

2. APOo1 (Manage the I&T Management Framework)

Domain **APO (Align, Plan and Organise)** dalam APOo1 bertujuan membangun kerangka kerja manajemen TI yang mendukung pelaksanaan strategi organisasi. Subproses dalam APOo1 meliputi penyusunan kebijakan TI, integrasi antara perencanaan bisnis dan TI, serta pengaturan mekanisme komunikasi lintas fungsi. Karena PID sedang menuju pada strategi ekspansi digital namun tanpa dokumentasi formal atau pengawasan yang kuat, proses ini menjadi krusial dalam menstrukturkan eksekusi strategi agar tidak bergantung pada inisiatif individu semata.

3. APOo2 (Manage Strategy)

Proses APOo2 mendukung pengembangan strategi TI yang selaras dengan strategi bisnis. Subprosesnya meliputi analisis posisi kompetitif organisasi, penyusunan peta jalan transformasi digital, serta koordinasi antara manajemen bisnis dan TI untuk memastikan pelaksanaan strategi berjalan sesuai rencana. PID, yang mengandalkan cloud dan inovasi digital, memerlukan strategi yang disusun secara formal dan terintegrasi, dan APOo2 membantu menyatukan visi jangka panjang dengan kebutuhan teknis dan sumber daya yang tersedia.

4. BAIo1 (Manage Programs and Projects)

Domain **BAI (Build, Acquire and Implement)** dalam proses BAIo1 mengatur pelaksanaan proyek dan program strategis agar terstruktur dan terkendali. Subprosesnya mencakup pembentukan inisiatif proyek, pengawasan implementasi program, manajemen anggaran dan waktu, serta penilaian hasil terhadap tujuan strategis. PID memiliki sejarah proyek digital yang tidak tepat sasaran, sehingga proses ini membantu memastikan bahwa pelaksanaan strategi digital dijalankan melalui proyek-proyek yang terencana dengan baik.

5. MEAO1 (Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance)

Domain **MEA (Monitor, Evaluate and Assess)** melalui MEAO1 berfungsi mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan strategi melalui indikator performa dan kepatuhan terhadap kebijakan organisasi. Subprosesnya mencakup pengukuran performa TI terhadap sasaran strategis, pelaporan hasil eksekusi strategi, dan penyesuaian taktis untuk memperbaiki kekurangan. Dalam konteks PID, yang belum memiliki sistem monitoring strategi yang terintegrasi, proses ini sangat relevan untuk memastikan strategi perusahaan tidak hanya dirancang, tetapi juga diimplementasikan dan dikawal hasilnya.

Subproses yang terdapat di DF 8

1. EDMo1 (Ensure Governance Framework Setting and Maintenance)

Domain **EDM (Evaluate, Direct and Monitor)** melalui EDMo1 berfungsi untuk membangun kerangka tata kelola yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas organisasi. Subproses dalam EDMo1 mencakup perumusan model pengambilan keputusan, penentuan peran dan tanggung jawab dalam struktur kecil hingga menengah, serta evaluasi skalabilitas tata kelola saat organisasi tumbuh. Dalam konteks PID, yang masih berkembang namun memiliki ambisi pertumbuhan tinggi, proses ini menjamin bahwa sistem tata kelola tetap relevan terhadap ukuran perusahaan dan mampu mengikuti perubahan struktur secara fleksibel.

2. APOo1 (Manage the I&T Management Framework)

Proses APOo1 dalam domain **APO (Align, Plan and Organise)** dirancang untuk menyusun kerangka manajemen TI yang proporsional dengan ukuran dan kebutuhan organisasi. Subprosesnya meliputi pengembangan kebijakan dan prosedur TI yang efisien, pengelolaan koordinasi antar unit kecil, serta dokumentasi struktur pengelolaan yang sesuai dengan organisasi skala menengah. PID belum memiliki struktur TI formal yang kuat, sehingga APOo1 sangat dibutuhkan untuk membentuk kerangka kerja manajemen TI yang cukup sederhana namun tetap efektif.

3. APOo7 (Manage Human Resources)

APOo7 menangani pengelolaan sumber daya manusia TI, khususnya dalam organisasi berskala kecil hingga menengah. Subprosesnya meliputi pengembangan kompetensi staf, penugasan peran ganda karena keterbatasan personel, serta perencanaan kapasitas kerja yang realistis. Studi kasus PID menunjukkan keterbatasan staf TI yang menyebabkan beban kerja tinggi dan peran yang tumpang tindih, sehingga APOo7 membantu merancang pendekatan SDM yang sesuai dengan kapasitas organisasi dan tetap mendukung pertumbuhan.

4. BAIo1 (Manage Programs and Projects)

Dalam domain **BAI (Build, Acquire and Implement)**, BAIo1 mengelola pelaksanaan proyek dalam skala yang disesuaikan dengan kemampuan organisasi. Subprosesnya mencakup perencanaan proyek yang proporsional, pengelolaan sumber daya secara efisien, serta penyesuaian ruang lingkup proyek agar tidak melebihi kapasitas organisasi. PID, sebagai perusahaan yang belum memiliki banyak pengalaman dalam manajemen proyek digital berskala besar, sangat terbantu dengan struktur proyek modular yang ditawarkan oleh BAIo1.

5. DSSo1 (Manage Operations)

Domain **DSS (Deliver, Service and Support)** melalui DSSo1 bertugas memastikan bahwa layanan operasional TI dapat berjalan stabil meskipun dengan sumber daya terbatas. Subproses DSSo1 mencakup pelaksanaan operasional harian yang efisien, penggunaan sistem otomatisasi untuk meringankan beban manual, serta dokumentasi proses operasional yang sederhana dan dapat diakses semua pihak. PID, yang sedang mengandalkan layanan cloud sebagai fondasi operasional, membutuhkan proses ini agar operasional tetap andal meskipun dengan tim yang ramping.

Subproses yang terdapat di DF 9

1. EDMo2 (Ensure Benefits Delivery)

Domain **EDM (Evaluate, Direct and Monitor)** melalui EDMo2 berperan dalam memastikan bahwa layanan TI yang disediakan oleh vendor eksternal benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan strategis perusahaan. Subprosesnya mencakup penetapan ekspektasi manfaat dari kontrak outsourcing, evaluasi performa vendor terhadap nilai bisnis, serta pelaporan manfaat layanan terhadap dewan pengarah. Dalam kasus PID, yang mengandalkan penyedia cloud untuk layanan digitalnya, proses ini membantu memastikan bahwa kerjasama dengan pihak ketiga tidak hanya efisien secara biaya, tetapi juga memberikan nilai tambah nyata bagi bisnis.

2. APO10 (Manage Vendors)

Proses APO10 dalam domain **APO (Align, Plan and Organise)** secara khusus menangani hubungan organisasi dengan vendor eksternal. Subprosesnya meliputi seleksi penyedia layanan, negosiasi dan pengelolaan kontrak, pemantauan kepatuhan vendor terhadap SLA, serta evaluasi risiko vendor. Dalam konteks PID, ketergantungan terhadap cloud menimbulkan risiko jika tidak disertai pemantauan vendor secara ketat. Oleh karena itu, APO10 menjadi kunci dalam memastikan pengadaan layanan TI dilakukan dengan strategi dan kontrol yang kuat.

3. APO09 (Manage Service Agreements)

APO09 fokus pada pengelolaan perjanjian layanan (Service Level Agreements) yang mengikat organisasi dengan penyedia layanan eksternal. Subproses mencakup penyusunan SLA yang realistis dan terukur, pemantauan pencapaian layanan, serta penyelesaian ketidaksesuaian kontraktual. PID menunjukkan adanya masalah dalam layanan cloud seperti keterlambatan akses dan kurangnya kejelasan tanggung jawab vendor, sehingga proses ini membantu memperkuat dasar kontraktual hubungan kerja sama.

4. DSSo2 (Manage Service Requests and Incidents)

Domain **DSS (Deliver, Service and Support)** melalui DSSo2 mengelola insiden yang berkaitan dengan layanan TI, baik yang disediakan secara internal maupun oleh pihak ketiga. Subprosesnya mencakup pencatatan, eskalasi, penyelesaian, dan pelaporan insiden kepada vendor jika diperlukan. Dalam studi kasus PID, terdapat insiden layanan digital yang tidak tertangani dengan baik, karena tidak ada sistem komunikasi dan pelaporan insiden yang terstruktur. DSSo2 membantu menjaga keandalan layanan outsourcing dengan jalur resolusi masalah yang efisien.

5. MEAO3 (Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External Requirements)

Domain **MEA (Monitor, Evaluate and Assess)** melalui MEAO3 memastikan bahwa penyedia layanan eksternal mematuhi peraturan, kontrak, dan standar industri. Subprosesnya mencakup audit vendor, peninjauan regulasi eksternal (misalnya regulasi perlindungan data), serta pelaporan hasil evaluasi vendor secara periodik. Dalam konteks PID yang bergantung pada pihak ketiga, proses ini penting untuk mencegah potensi pelanggaran hukum atau standar akibat kegagalan vendor dalam memenuhi kewajiban mereka.

Subproses yang terdapat di DF 10

1. EDMo2 (Ensure Benefits Delivery)

Domain **EDM (Evaluate, Direct and Monitor)** melalui EDMo2 berperan dalam memastikan bahwa layanan TI yang disediakan oleh vendor eksternal benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan strategis perusahaan. Subprosesnya mencakup penetapan ekspektasi manfaat dari kontrak outsourcing, evaluasi performa vendor terhadap nilai bisnis, serta pelaporan manfaat layanan terhadap dewan pengarah. Dalam kasus PID, yang mengandalkan penyedia cloud untuk layanan digitalnya, proses ini membantu memastikan bahwa kerjasama dengan pihak ketiga tidak hanya efisien secara biaya, tetapi juga memberikan nilai tambah nyata bagi bisnis.

2. APO10 (Manage Vendors)

Proses APO10 dalam domain **APO (Align, Plan and Organise)** secara khusus menangani hubungan organisasi dengan vendor eksternal. Subprosesnya meliputi seleksi penyedia layanan, negosiasi dan pengelolaan kontrak, pemantauan kepatuhan vendor terhadap SLA, serta evaluasi risiko vendor. Dalam konteks PID, ketergantungan terhadap cloud menimbulkan risiko jika tidak disertai pemantauan vendor secara ketat. Oleh karena itu, APO10 menjadi kunci dalam memastikan pengadaan layanan TI dilakukan dengan strategi dan kontrol yang kuat.

3. APO09 (Manage Service Agreements)

APO09 fokus pada pengelolaan perjanjian layanan (Service Level Agreements) yang mengikat organisasi dengan penyedia layanan eksternal. Subproses mencakup penyusunan SLA yang realistis dan terukur, pemantauan pencapaian layanan, serta penyelesaian ketidaksesuaian kontraktual. PID menunjukkan adanya masalah dalam layanan cloud seperti keterlambatan akses dan kurangnya kejelasan tanggung jawab vendor, sehingga proses ini membantu memperkuat dasar kontraktual hubungan kerja sama.

4. DSSo2 (Manage Service Requests and Incidents)

Domain **DSS (Deliver, Service and Support)** melalui DSSo2 mengelola insiden yang berkaitan dengan layanan TI, baik yang disediakan secara internal maupun oleh pihak ketiga. Subprosesnya mencakup pencatatan, eskalasi, penyelesaian, dan pelaporan insiden kepada vendor jika diperlukan. Dalam studi kasus PID, terdapat insiden layanan digital yang tidak tertangani dengan baik, karena tidak ada sistem komunikasi dan pelaporan insiden yang terstruktur. DSSo2 membantu menjaga keandalan layanan outsourcing dengan jalur resolusi masalah yang efisien.

5. MEAo3 (Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External Requirements)

Domain **MEA (Monitor, Evaluate and Assess)** melalui MEAo3 memastikan bahwa penyedia layanan eksternal mematuhi peraturan, kontrak, dan standar industri. Subprosesnya mencakup audit vendor, peninjauan regulasi eksternal (misalnya regulasi perlindungan data), serta pelaporan hasil evaluasi vendor secara periodik. Dalam konteks PID yang bergantung pada pihak ketiga, proses ini penting untuk mencegah potensi pelanggaran hukum atau standar akibat kegagalan vendor dalam memenuhi kewajiban mereka.

4. Dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan TI pada Perusahaan Inovasi Digital (PID) mendukung pencapaian tujuan strategis bisnis, dilakukan desain audit berdasarkan lima domain proses utama dari kerangka kerja COBIT 2019[4]. Pertama, domain **EDMo2 (Ensure Benefits Delivery)** dipilih untuk mengevaluasi sejauh mana manfaat dari proyek-proyek digital yang dijalankan — seperti penerapan layanan cloud — benar-benar direalisasikan dan memberikan nilai tambah terhadap efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, serta Return on Investment (ROI). Audit pada domain ini akan menelusuri dokumen *business case*, metrik manfaat yang ditetapkan, serta bukti keterlibatan manajemen dalam proses evaluasi manfaat. Ketiadaan kontrol di area ini dapat menyebabkan investasi TI berubah menjadi beban biaya tanpa kontribusi nyata terhadap pertumbuhan perusahaan.

Selanjutnya, domain **APo10 (Manage Vendors)** menjadi krusial karena PID sangat bergantung pada penyedia layanan cloud dan pihak ketiga lainnya untuk mendukung operasional digital. Audit akan menilai bagaimana proses pemilihan vendor dilakukan, isi dan pelaksanaan kontrak layanan (SLA), serta mekanisme evaluasi performa vendor dan penanganan insiden. Dokumen seperti SLA, laporan penilaian vendor, dan bukti penanganan insiden akan menjadi syarat utama audit untuk memastikan bahwa hubungan vendor dikelola secara profesional dan mendukung stabilitas serta kualitas layanan.

Domain ketiga, **APo12 (Manage Risk)**, dipilih berdasarkan tingginya eksposur PID terhadap risiko operasional dan keamanan. Audit terhadap domain ini mencakup verifikasi terhadap *risk register* terkini, analisis dampak dan probabilitas, rencana mitigasi risiko, serta dokumentasi pelatihan dan tanggapan terhadap insiden. Proses ini penting untuk menjamin bahwa risiko-risiko seperti serangan siber, kegagalan sistem, dan kerentanan dari pihak ketiga ditangani secara proaktif dan sistematis.

Berikutnya adalah domain **DSSo2 (Manage Service Requests and Incidents)** yang dipilih untuk menilai seberapa efektif PID dalam menangani gangguan dan permintaan layanan dari pengguna internal maupun eksternal. Banyaknya keluhan tentang waktu respon dan kualitas layanan menunjukkan bahwa proses ini perlu diperkuat. Auditor akan meninjau log insiden, laporan *root cause analysis*, waktu rata-rata penanganan insiden (MTTR), serta dokumen eskalasi dan SOP tanggap insiden untuk memastikan layanan tetap handal dan responsif.

Terakhir, domain **MEAO3 (Monitor, Evaluate and Assess Compliance)** diaudit untuk menilai kepatuhan PID terhadap regulasi eksternal seperti GDPR dan standar keamanan industri lainnya. Hal ini penting mengingat perusahaan mengelola data pelanggan melalui layanan cloud. Audit akan memverifikasi keberadaan matriks regulasi, hasil audit sebelumnya, dokumentasi tindakan korektif, serta pelatihan staf terkait kepatuhan. Proses ini menjadi penjaga kredibilitas organisasi dalam hal tata kelola data dan tanggung jawab hukum.

Dengan desain audit seperti ini, PID akan dapat memastikan bahwa proses-proses kunci TI tidak hanya berjalan secara operasional, tetapi juga memberikan nilai strategis, terlindungi dari risiko, dan tetap dalam koridor kepatuhan terhadap hukum dan standar industri[5].

Domain	Pertanyaan Audit	Pernyataan Audit (Skala 1–5)	Skor Audit (1–5)
EDMo2 – Ensure Benefits Delivery	Apakah manfaat proyek TI diukur dan dilaporkan secara rutin?	Manfaat TI tercapai dan dievaluasi berdasarkan hasil implementasi.	4
EDMo2 – Ensure Benefits Delivery	Apakah manajemen terlibat dalam evaluasi hasil proyek digital?	Manajemen aktif dalam mengevaluasi hasil proyek dan manfaat bisnis.	3
EDMo2 – Ensure Benefits Delivery	Apakah dilakukan review pasca implementasi proyek?	Review pasca implementasi dilakukan untuk tiap proyek utama.	3
APO10 – Manage Vendors	Apakah proses seleksi vendor terdokumentasi dan obyektif?	Vendor dipilih berdasarkan proses evaluasi dan kriteria yang jelas.	3
APO10 – Manage Vendors	Apakah SLA aktif dan dikaji secara berkala dengan vendor?	SLA dengan vendor aktif dan menjadi dasar evaluasi performa.	5
APO10 – Manage Vendors	Apakah ada evaluasi performa vendor setiap periode?	Vendor dievaluasi secara berkala berdasarkan SLA dan KPI.	3
APO12 – Manage Risk	Apakah risiko TI telah diidentifikasi dalam risk register?	Risiko TI dicatat dan diperbarui secara berkala.	4
APO12 – Manage Risk	Apakah tersedia rencana mitigasi untuk setiap risiko utama?	Rencana mitigasi disusun untuk risiko dengan dampak tinggi.	5
APO12 – Manage Risk	Apakah personel telah dilatih untuk menghadapi risiko TI?	Pelatihan manajemen risiko dilakukan untuk tim terkait.	3
DSSo2 – Manage Service Requests and Incidents	Apakah sistem pencatatan insiden tersedia dan berjalan baik?	Sistem insiden aktif dan digunakan untuk pelaporan gangguan.	5
DSSo2 – Manage Service Requests and Incidents	Apakah dilakukan analisis akar masalah untuk insiden besar?	Root cause analysis dilakukan untuk mencegah insiden berulang.	4
DSSo2 – Manage Service Requests and Incidents	Apakah ada survei kepuasan terhadap penanganan insiden?	Survei kepuasan pengguna dilakukan setelah penanganan insiden.	3
MEA03 – Monitor, Evaluate and Assess Compliance	Apakah daftar regulasi dan standar kepatuhan tersedia?	Matriks regulasi dikaji dan diperbarui secara berkala.	5
MEA03 – Monitor, Evaluate and Assess Compliance	Apakah dilakukan audit kepatuhan terhadap standar eksternal?	Audit kepatuhan rutin dilakukan oleh tim internal atau eksternal.	5
MEA03 – Monitor, Evaluate and Assess Compliance	Apakah temuan audit ditindaklanjuti dengan bukti remediasi?	Tindak lanjut audit terdokumentasi dengan bukti remediasi.	3

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 15 pertanyaan audit yang disusun sesuai dengan lima domain proses utama dalam COBIT 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum **pengelolaan layanan TI pada Perusahaan Inovasi Digital (PID) telah berjalan cukup baik**, meskipun terdapat beberapa area yang masih memerlukan penguatan dan perbaikan struktural.

Secara kuantitatif, nilai skor audit yang diperoleh dari masing-masing domain menunjukkan bahwa sebagian besar proses telah mendapatkan skor antara **3 hingga 5**, yang mengindikasikan bahwa proses TI **telah tersedia, dijalankan secara fungsional**, dan dalam beberapa kasus **didokumentasikan dengan baik**. Nilai skor 5 menunjukkan bahwa aktivitas TI telah memenuhi ekspektasi dan mendukung pencapaian tujuan bisnis. Sementara nilai 3–4 menunjukkan bahwa **proses sudah ada tetapi masih belum sepenuhnya optimal** dalam hal dokumentasi, pengawasan, atau konsistensi pelaksanaan.

Secara tematik, domain **EDMo2 (Ensure Benefits Delivery)** menunjukkan bahwa PID telah menyadari pentingnya mengevaluasi manfaat dari proyek digital yang dilaksanakan, namun **belum semua proyek memiliki mekanisme review pasca implementasi yang konsisten**. Domain **APO10 (Manage Vendors)** memperlihatkan adanya proses pengelolaan

vendor yang cukup baik, tetapi masih terdapat ruang untuk meningkatkan **frekuensi evaluasi performa dan penyesuaian SLA**. Domain **APO12 (Manage Risk)** mencerminkan bahwa risiko TI telah mulai dikelola, namun **beberapa aspek pelatihan dan mitigasi masih berjalan parsial**. Domain **DSSo2 (Manage Service Requests and Incidents)** mengindikasikan bahwa penanganan insiden dan permintaan layanan **telah terdokumentasi dengan sistem tiket**, namun **pemantauan kepuasan pengguna belum dilakukan secara sistematis**. Terakhir, domain **MEAo3 (Assess Compliance)** menampilkan komitmen perusahaan terhadap regulasi, tetapi **penindaklanjutan atas temuan audit belum sepenuhnya terdokumentasi dengan rapi**.

Secara keseluruhan, audit ini menunjukkan bahwa PID telah memiliki fondasi tata kelola TI yang cukup kuat dan relevan dengan tujuan strategis bisnis, terutama dalam mendukung layanan digital dan pengelolaan risiko operasional. Namun demikian, perusahaan perlu melakukan **penyempurnaan pada dokumentasi, audit internal, serta penguatan pengawasan terhadap vendor dan regulasi** agar tata kelola TI menjadi lebih matang, terukur, dan adaptif terhadap kebutuhan bisnis ke depan.

Daftar Pustaka

- [1] M. D. S. Antariksa, M. P. Angin, and A. P. Widodo, "COBIT 2019 Framework in IT Governance: A Systematic Literature Review of Implementation Challenges and Benefits Across Various Industry Sectors," *Journal of Renewable Energy, Electrical, and Computer Engineering*, vol. 5, no. 1, pp. 99–105, Mar. 2025, doi: 10.29103/jreece.v5i1.19501.
- [2] J. Lainhart, *COBIT 2019 Design guide designing an information and technology governance solution*. 2019.
- [3] S. K. Gouwnalan and A. R. Tanaamah, "Penggunaan Framework Cobit 2019 dalam Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi," *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, vol. 9, no. 2, Aug. 2023, doi: 10.28932/jutisi.v9i2.6373.
- [4] A. Nasiri, "Evaluasi Tingkat Kapabilitas Keamanan Sistem Informasi Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 2019," *Jurnal Sistem Informasi*, vol. 9, pp. 34–41, 2023.
- [5] A. M. Syuhada, "Kajian Perbandingan Cobit 5 dengan Cobit 2019 sebagai Framework Audit Tata Kelola Teknologi Informasi," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 6, no. 1, p. 30, Jan. 2021, doi: 10.36418/syntax-literate.v6i1.2082.